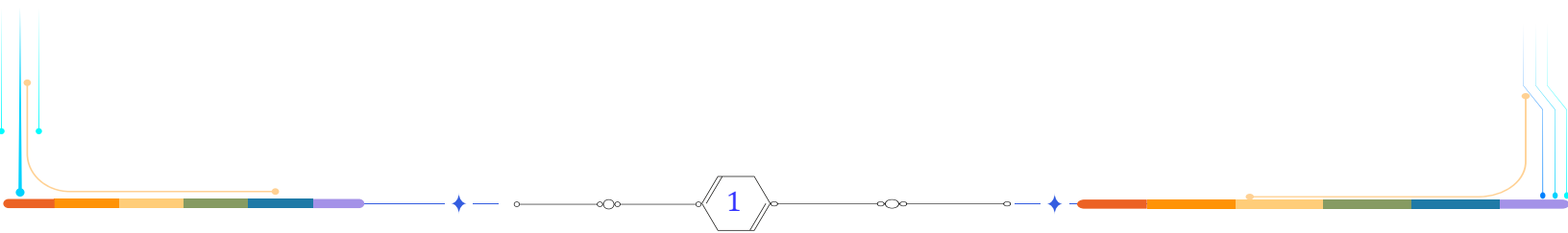


MỤC LỤC

Ⓓ. Câu hỏi trả lời ngắn..... 2

 ①. PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC:.....2

 ②. PHƯƠNG TRÌNH, BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ LÔGARIT. 19



1. PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC:

Câu 1: Tìm nghiệm phương trình lượng giác: $\cos(x + 30^\circ) + 1 = 0$

Câu 2: Tìm nghiệm phương trình lượng giác: $\cos(75^\circ - x) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$

Câu 3: Tìm nghiệm phương trình lượng giác: $\tan\left(2x - \frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{3}$

Câu 4: Tìm nghiệm phương trình lượng giác: $\sqrt{3} \tan \frac{\pi x}{2} = 3.$

Câu 5: Tìm nghiệm phương trình lượng giác $\cot 3x = \cot(\pi - x);$

Câu 6: Tìm nghiệm phương trình lượng giác $\cot\left(x - \frac{\pi}{5}\right) = -\sqrt{3}$

Câu 7: Tìm nghiệm phương trình lượng giác $\sin\left(2x - \frac{1}{3}\right) + \sin x = 0$

Câu 8: Tìm nghiệm phương trình lượng giác $\sin(\pi - x) - \cos x = 0;$

Câu 9: Tìm nghiệm phương trình lượng giác $\tan 3x = \cot x$

Câu 10: Tìm nghiệm phương trình lượng giác $\sqrt{3} \sin 3x - \cos 3x = 2;$

Câu 11: Tìm nghiệm phương trình lượng giác $\tan x + 2 \cot x = 3;$

Câu 12: Tìm nghiệm phương trình lượng giác $2 \sin^2 x - 3 \sin x + 1 = 0;$

Câu 13: Tìm nghiệm phương trình lượng giác $\sin 2x - \cos x - 2 \sin x + 1 = 0.$

Câu 14: Tìm nghiệm phương trình lượng giác $\sqrt{3} \sin x - \cos x = 0;$

Câu 15: Tìm nghiệm phương trình lượng giác $\cos 2x - 3 \cos x + 2 = 0;$

Câu 16: Tìm nghiệm phương trình lượng giác $\sin 7x \cdot \sin x = \sin 5x \cdot \sin 3x;$

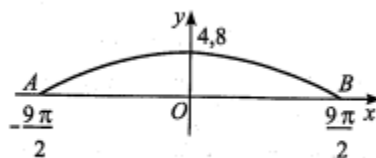
Câu 17: Tìm nghiệm phương trình lượng giác $\sin^2 x - \sin 2x + 7 \cos^2 x = 3.$

Câu 18: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình $\sin x - m = 1$ có nghiệm.

Câu 19: Phương trình $3 \cos x - 1 = 0$ có bao nhiêu nghiệm trên khoảng $(0; \pi).$

Câu 20: Một cây cầu có dạng cung AB của đồ thị hàm số $y = 4,8 \cos \frac{x}{9}$ và được mô tả trong hệ trục tọa độ với đơn vị trục là mét như ở Hình 2.

Một sà lan chở khối hàng hoá được xếp thành hình hộp chữ nhật với độ cao 3,6 m so với mực nước sông. Hỏi chiều rộng của khối hàng hoá đó lớn nhất là bao nhiêu mét để sà lan có thể đi qua được gầm cầu (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)?



Hình 2

Câu 21: Tìm nghiệm phương trình $\sqrt{2} \cdot 2^{3x+1} = 8$

Câu 22: Tìm nghiệm của phương trình $5^{x-\sqrt{x^2+4}} = 25$;

Câu 23: Tìm nghiệm phương trình $\sqrt{2} \cdot 2^{3x+1} = 8$

Câu 24: Một điện thoại đang nạp pin, dung lượng pin nạp được tính theo công thức mũ như sau

$$Q(t) = Q_0 \cdot \left(1 - e^{-\frac{3t}{2}}\right), \text{ với } t \text{ là khoảng thời gian tính bằng giờ và } Q_0 \text{ là dung lượng nạp tối}$$

đa. Hãy tính thời gian nạp pin của điện thoại tính từ lúc cạn pin cho đến khi điện thoại đạt được 80% dung lượng pin tối đa (làm tròn đến hàng phần trăm).

Câu 25: Tìm nghiệm phương trình $\log_{\frac{1}{4}}(-x+2) = -2$

Câu 26: Tìm nghiệm phương trình $\log_3(2x-3) = \log_3(x-2) + 1$;

Câu 27: Tìm nghiệm bất phương trình $\frac{0,5}{2^{x-2}} \geq 4^{\frac{x}{2}}$

Câu 28: Một người gửi tiết kiệm 10 tỉ đồng theo thể thức lãi kép kì hạn 12 tháng với lãi suất 7% một năm và lãi hằng năm được nhập vào vốn. Sau ít nhất bao nhiêu năm người đó nhận được số tiền nhiều hơn 12 tỉ đồng?

Câu 29: Mức cường độ âm L (đơn vị: dB) được tính bởi công thức

$$L = 10 \log \left(\frac{I}{10^{-12}} \right), \text{ trong đó } I \text{ (đơn vị: } W/m^2 \text{)} \text{ là cường độ âm. Hãy tính mức cường độ}$$

âm mà tai người có thể nghe được, biết rằng tai người có thể nghe được âm với cường độ âm từ $10^{-12} W/m^2$ đến $10^1 W/m^2$.

Câu 30: Cho phương trình $2^{x^2-x+8} - 4^{1-3x} = 0$ có hai nghiệm thực x_1, x_2 . Khi đó tổng $x_1 + x_2$ bằng

Câu 31: Nếu một người gửi tiết kiệm số tiền 150 triệu đồng theo kì hạn 6 tháng với lãi suất không đổi là 5% một năm (theo thể thức lãi kép), thì số tiền thu được (cả vốn lẫn lãi) của người đó sau 3 năm gần với số nào sau đây nhất?

Câu 32: Tìm nghiệm phương trình $\ln 2x + \ln(x-1) = \ln x^2$;

Câu 33: Tìm nghiệm phương trình $\log(x^2 - 3x + 2) = 2\log_{100}(2x - 4)$;

Câu 34: Tìm nghiệm phương trình $\log_3(2x - 3) = \log_3(x - 2) + 1$;

Câu 35: Tìm nghiệm phương trình $\log_2^2 x + \log_2 x - 2 = 0$.

Câu 36: Tìm nghiệm bất phương trình $3^{x^2 - 4x + 5} > \frac{1}{9}$

Câu 37: Tìm nghiệm bất phương trình $\frac{0,5}{2^{x-2}} \geq 4^{\frac{x}{2}}$

Câu 38: Tìm nghiệm bất phương trình $3^x - 2.5^x < 0$;

Câu 39: Tìm nghiệm bất phương trình $25^x - 5^{1+x} - 6 \geq 0$.

Câu 40: Tìm nghiệm bất phương trình $\log_{\frac{1}{4}}(-x + 2) \geq -2$;

Câu 41: Tìm nghiệm phương trình $\sqrt{2} \cdot 2^{3x+1} = 8$

Câu 42: Dân số ở một địa phương được ước tính theo công thức $S = A \cdot e^{r \cdot t}$, trong đó A không đổi là dân số của năm 2023, S là dân số sau t năm, r là tỉ lệ tăng dân số hằng năm. Hỏi đến năm nào thì dân số ở địa phương đó sẽ đạt gấp đôi dân số năm 2023? Biết $r = 1,13\%$ / năm.

Câu 43: Tìm nghiệm phương trình $\log_{\frac{1}{4}}(-x + 2) = -2$

Câu 44: Tìm nghiệm của phương trình $5^{x - \sqrt{x^2 + 4}} = 25$;

Câu 45: Tìm nghiệm của phương trình $\log_2 x + \log_2(x - 1) = 1$;

Câu 46: Tìm nghiệm của phương trình $\ln(x + 1) + \ln(x + 3) = \ln(x + 7)$;

Câu 47: Tìm nghiệm của phương trình $\log_3 x + \log_9 x + \log_{27} x = 11$.

Câu 48: Tìm nghiệm của phương trình $\log_2(x - 2) - 6\log_{\frac{1}{8}}\sqrt{3x - 5} = 2$;

Câu 49: Tìm nghiệm của phương trình $\log_3(2x - 1) \cdot \ln(-x + 5) = \log_{\frac{1}{27}}(2x - 1)$;

Câu 50: Tìm nghiệm của phương trình $\log_2(x + 2) + \log_4(x - 5)^2 + \log_{\frac{1}{2}} 8 = 0$.

HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Tìm nghiệm phương trình lượng giác: $\cos(x + 30^\circ) + 1 = 0$

Lời giải

Ta có: $\cos(x + 30^\circ) + 1 = 0 \Leftrightarrow \cos(x + 30^\circ) = -1$

$$\Leftrightarrow x + 30^\circ = 180^\circ + k360^\circ (k \in \mathbb{Z}) \Leftrightarrow x = 150^\circ + k360^\circ (k \in \mathbb{Z}).$$

Vậy phương trình có nghiệm là: $x = 150^\circ + k360^\circ (k \in \mathbb{Z})$.

Câu 2: Tìm nghiệm phương trình lượng giác: $\cos(75^\circ - x) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$

Lời giải

$$\text{Ta có: } \cos(75^\circ - x) = -\frac{\sqrt{2}}{2} \Leftrightarrow \cos(75^\circ - x) = \cos 135^\circ$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 75^\circ - x = 135^\circ + k360^\circ \\ 75^\circ - x = -135^\circ + k360^\circ \end{cases} (k \in \mathbb{Z}) \Leftrightarrow \begin{cases} x = -60^\circ - k360^\circ \\ x = 210^\circ - k360^\circ \end{cases} (k \in \mathbb{Z}).$$

Vậy phương trình có nghiệm: $x = -60^\circ - k360^\circ; x = 210^\circ - k360^\circ (k \in \mathbb{Z})$.

Câu 3: Tìm nghiệm phương trình lượng giác: $\tan\left(2x - \frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{3}$

Lời giải

$$\text{Ta có: } \tan\left(2x - \frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{3} \Leftrightarrow \tan\left(2x - \frac{\pi}{6}\right) = \tan \frac{\pi}{6}$$

$$\Leftrightarrow 2x - \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{6} + k\pi (k \in \mathbb{Z})$$

$$\Leftrightarrow x = \frac{\pi}{6} + k\frac{\pi}{2} (k \in \mathbb{Z}).$$

Vậy phương trình có nghiệm là: $x = \frac{\pi}{6} + k\frac{\pi}{2} (k \in \mathbb{Z})$.

Câu 4: Tìm nghiệm phương trình lượng giác: $\sqrt{3} \tan \frac{\pi x}{2} = 3$.

Lời giải

$$\text{Ta có: } \sqrt{3} \tan \frac{\pi x}{2} = 3 \Leftrightarrow \tan \frac{\pi x}{2} = \sqrt{3} \Leftrightarrow \tan \frac{\pi x}{2} = \tan \frac{\pi}{3}$$

$$\Leftrightarrow \frac{\pi x}{2} = \frac{\pi}{3} + k\pi (k \in \mathbb{Z}) \Leftrightarrow x = \frac{2}{3} + 2k (k \in \mathbb{Z}).$$

Vậy phương trình có nghiệm là: $x = \frac{2}{3} + 2k (k \in \mathbb{Z})$.

Câu 5: Tìm nghiệm phương trình lượng giác $\cot 3x = \cot(\pi - x)$;

Lời giải

$$\text{Điều kiện: } \begin{cases} \sin 3x \neq 0 \\ \sin(\pi - x) \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \neq k\frac{\pi}{3} \\ x \neq \pi - l\pi \end{cases} \quad (k, l \in \mathbb{Z}).$$

$$\text{Ta có: } \cot 3x = \cot(\pi - x) \Leftrightarrow 3x = \pi - x + k\pi (k \in \mathbb{Z}) \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{4} + k\frac{\pi}{4} (k \in \mathbb{Z}).$$

Kết hợp với điều kiện suy ra nghiệm phương trình là:

$$x = \pm \frac{\pi}{4} + k\pi, x = \frac{\pi}{2} + k\pi (k \in \mathbb{Z}).$$

Câu 6: Tìm nghiệm phương trình lượng giác $\cot\left(x - \frac{\pi}{5}\right) = -\sqrt{3}$

Lời giải

$$\text{Ta có: } \cot\left(x - \frac{\pi}{5}\right) = -\sqrt{3} \Leftrightarrow \cot\left(x - \frac{\pi}{5}\right) = \cot\left(-\frac{\pi}{6}\right)$$

$$\Leftrightarrow x - \frac{\pi}{5} = -\frac{\pi}{6} + k\pi (k \in \mathbb{Z}) \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{30} + k\pi (k \in \mathbb{Z}).$$

$$\text{Vậy phương trình có nghiệm là: } x = \frac{\pi}{30} + k\pi (k \in \mathbb{Z}).$$

Câu 7: Tìm nghiệm phương trình lượng giác $\sin\left(2x - \frac{1}{3}\right) + \sin x = 0$

Lời giải

$$\sin\left(2x - \frac{1}{3}\right) + \sin x = 0 \Leftrightarrow \sin\left(2x - \frac{1}{3}\right) = -\sin x \Leftrightarrow \sin\left(2x - \frac{1}{3}\right) = \sin(-x)$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 2x - \frac{1}{3} = -x + k2\pi \\ 2x - \frac{1}{3} = \pi + x + k2\pi \end{cases} (k \in \mathbb{Z}) \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{1}{9} + k\frac{2\pi}{3} \\ x = \frac{1}{3} + \pi + k2\pi \end{cases} (k \in \mathbb{Z}).$$

$$\text{Vậy phương trình có nghiệm là: } x = \frac{1}{9} + k\frac{2\pi}{3}; x = \frac{1}{3} + \pi + k2\pi (k \in \mathbb{Z}).$$

Câu 8: Tìm nghiệm phương trình lượng giác $\sin(\pi - x) - \cos x = 0$;

Lời giải

$$\sin(\pi - x) - \cos x = 0 \Leftrightarrow \sin(\pi - x) = \cos x \Leftrightarrow \sin(\pi - x) = \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right)$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \pi - x = \frac{\pi}{2} - x + k2\pi \\ \pi - x = \pi - (\frac{\pi}{2} - x) + k2\pi \end{cases} (k \in \mathbb{Z}) \Leftrightarrow \begin{cases} x \in \emptyset \\ x = \frac{\pi}{4} - k\pi \end{cases} (k \in \mathbb{Z}).$$

Vậy phương trình có nghiệm là: $x = \frac{\pi}{4} - k\pi (k \in \mathbb{Z})$.

Câu 9: Tìm nghiệm phương trình lượng giác $\tan 3x = \cot x$

Lời giải

$$\text{Điều kiện: } \begin{cases} \cos 3x \neq 0 \\ \sin x \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \neq \frac{\pi}{6} + k\frac{\pi}{3} \\ x \neq l\pi \end{cases} (k, l \in \mathbb{Z}).$$

$$\text{Ta có: } \tan 3x = \cot x \Leftrightarrow \tan 3x = \tan\left(\frac{\pi}{2} - x\right)$$

$$\Leftrightarrow 3x = \frac{\pi}{2} - x + k\pi (k \in \mathbb{Z}) \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{8} + k\frac{\pi}{4} (k \in \mathbb{Z}) \text{ (thỏa mãn điều kiện).}$$

Vậy phương trình có nghiệm là: $x = \frac{\pi}{8} + k\frac{\pi}{4} (k \in \mathbb{Z})$.

Câu 10: Tìm nghiệm phương trình lượng giác $\sqrt{3} \sin 3x - \cos 3x = 2$;

Lời giải

$$\text{Ta có: } a = \sqrt{3}, b = -1 \Rightarrow \sqrt{a^2 + b^2} = 2.$$

Chia hai vế phương trình cho 2, ta được:

$$\frac{\sqrt{3}}{2} \sin 3x - \frac{1}{2} \cos 3x = 1 \Leftrightarrow \sin 3x \cos \frac{\pi}{6} - \cos 3x \sin \frac{\pi}{6} = 1$$

$$\Leftrightarrow \sin\left(3x - \frac{\pi}{6}\right) = 1 \Leftrightarrow 3x - \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{2} + k2\pi (k \in \mathbb{Z})$$

$$\Leftrightarrow x = \frac{2\pi}{9} + k\frac{2\pi}{3} (k \in \mathbb{Z}).$$

Vậy phương trình có nghiệm là: $x = \frac{2\pi}{9} + k\frac{2\pi}{3} (k \in \mathbb{Z})$.

Câu 11: Tìm nghiệm phương trình lượng giác $\tan x + 2 \cot x = 3$;

Lời giải

$$\text{Điều kiện: } \begin{cases} \sin x \neq 0 \\ \cos x \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \neq k\pi \\ x \neq \frac{\pi}{2} + l\pi \end{cases} (k, l \in \mathbb{Z}).$$

Phương trình tương đương

$$\tan x + 2 \frac{1}{\tan x} - 3 = 0 \Leftrightarrow \tan^2 x - 3 \tan x + 2 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} \tan x = 1 \\ \tan x = 2 \end{cases}.$$

Với $\tan x = 1$ thì $x = \frac{\pi}{4} + k\pi (k \in \mathbb{Z})$ (thoả mãn điều kiện).

Với $\tan x = 2$ thì $x \approx 1,1 + k\pi (k \in \mathbb{Z})$ (thoả mãn điều kiện).

Vậy phương trình có nghiệm là: $x = \frac{\pi}{4} + k\pi; x \approx 1,1 + k\pi (k \in \mathbb{Z})$.

Câu 12: Tìm nghiệm phương trình lượng giác $2 \sin^2 x - 3 \sin x + 1 = 0$;

Lời giải

$$\text{Ta có } 2 \sin^2 x - 3 \sin x + 1 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} \sin x = 1 \\ \sin x = \frac{1}{2} \end{cases}.$$

Với $\sin x = 1$ thì $x = \frac{\pi}{2} + k2\pi (k \in \mathbb{Z})$.

$$\text{Với } \sin x = \frac{1}{2} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{6} + k2\pi \\ x = \frac{5\pi}{6} + k2\pi \end{cases} (k \in \mathbb{Z}).$$

Vậy phương trình có nghiệm là:

$$x = \frac{\pi}{2} + k2\pi; x = \frac{\pi}{6} + k2\pi; x = \frac{5\pi}{6} + k2\pi (k \in \mathbb{Z}).$$

Câu 13: Tìm nghiệm phương trình lượng giác $\sin 2x - \cos x - 2 \sin x + 1 = 0$.

Lời giải

$$\text{Phương trình đã cho } \Leftrightarrow 2 \sin x \cos x - \cos x - 2 \sin x + 1 = 0$$

$$\Leftrightarrow \cos x(2 \sin x - 1) - (2 \sin x - 1) = 0$$

$$\Leftrightarrow (\cos x - 1)(2 \sin x - 1) = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \cos x - 1 = 0 \\ 2 \sin x - 1 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \cos x = 1 \\ \sin x = \frac{1}{2} \end{cases}$$

Với $\cos x = 1 \Leftrightarrow x = k2\pi (k \in \mathbb{Z})$;

$$\text{Với } \sin x = \frac{1}{2} \Leftrightarrow \sin x = \sin \frac{\pi}{6} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{6} + k2\pi \\ x = \frac{5\pi}{6} + k2\pi \end{cases} \quad (k \in \mathbb{Z}).$$

Vậy phương trình có nghiệm là: $x = k2\pi; x = \frac{\pi}{6} + k2\pi; x = \frac{5\pi}{6} + k2\pi (k \in \mathbb{Z})$.

Câu 14: Tìm nghiệm phương trình lượng giác $\sqrt{3} \sin x - \cos x = 0$;

Lời giải

Ta có: $a = \sqrt{3}, b = -1 \Rightarrow \sqrt{a^2 + b^2} = 2$.

Vậy phương trình tương đương:

$$\begin{aligned} \frac{\sqrt{3}}{2} \sin x - \frac{1}{2} \cos x = 0 &\Leftrightarrow \sin x \cos \frac{\pi}{6} - \cos x \sin \frac{\pi}{6} = 0 \Leftrightarrow \sin \left(x - \frac{\pi}{6} \right) = 0 \\ &\Leftrightarrow x - \frac{\pi}{6} = k\pi (k \in \mathbb{Z}) \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{6} + k\pi (k \in \mathbb{Z}). \end{aligned}$$

Vậy phương trình có nghiệm là: $x = \frac{\pi}{6} + k\pi (k \in \mathbb{Z})$.

Câu 15: Tìm nghiệm phương trình lượng giác $\cos 2x - 3 \cos x + 2 = 0$;

Lời giải

Ta có: $\cos 2x - 3 \cos x + 2 = 0 \Leftrightarrow (2 \cos^2 x - 1) - 3 \cos x + 2 = 0$

$$\Leftrightarrow 2 \cos^2 x - 3 \cos x + 1 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} \cos x = 1 \\ \cos x = \frac{1}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = k2\pi \\ x = \pm \frac{\pi}{3} + k2\pi \end{cases} (k \in \mathbb{Z}).$$

Vậy phương trình có nghiệm là: $x = k2\pi; x = \pm \frac{\pi}{3} + k2\pi (k \in \mathbb{Z})$.

Câu 16: Tìm nghiệm phương trình lượng giác $\sin 7x \cdot \sin x = \sin 5x \cdot \sin 3x$;

Lời giải

Ta có: $\sin 7x \sin x = \sin 5x \sin 3x \Leftrightarrow \frac{1}{2} (\cos 6x - \cos 8x) = \frac{1}{2} (\cos 2x - \cos 8x)$

$$\Leftrightarrow \cos 6x = \cos 2x \Leftrightarrow \begin{cases} 6x = 2x + k2\pi \\ 6x = -2x + k2\pi \end{cases} (k \in \mathbb{Z}) \Leftrightarrow \begin{cases} x = k \frac{\pi}{2} \\ x = k \frac{\pi}{4} \end{cases} (k \in \mathbb{Z}).$$

Vậy phương trình có nghiệm là: $x = k \frac{\pi}{2}; x = k \frac{\pi}{4} (k \in \mathbb{Z})$.

Câu 17: Tìm nghiệm phương trình lượng giác $\sin^2 x - \sin 2x + 7 \cos^2 x = 3$.

Lời giải

Ta có: $\sin^2 x - \sin 2x + 7 \cos^2 x = 3 \Leftrightarrow \sin^2 x - 2 \sin x \cos x + 7 \cos^2 x = 3$.

Trường hợp 1: $\cos x = 0 \Rightarrow \sin^2 x = 1$.

Thay $\begin{cases} \cos x = 0 \\ \sin^2 x = 1 \end{cases}$ vào phương trình: $1 = 3$ (sai), suy ra $\cos x = 0$ không thoả mãn.

Trường hợp 2: $\cos x \neq 0$, chia hai vế phương trình cho $\cos^2 x$, ta được:

$$\tan^2 x - 2 \tan x + 7 = 3(1 + \tan^2 x)$$

$$\Leftrightarrow -2 \tan^2 x - 2 \tan x + 4 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} \tan x = 1 \\ \tan x = -2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{4} + k\pi \\ x \approx -1,1 + k\pi \end{cases} \quad (k \in \mathbb{Z}).$$

Vậy phương trình có nghiệm là: $x = \frac{\pi}{4} + k\pi; x \approx -1,1 + k\pi (k \in \mathbb{Z})$.

Câu 18: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình $\sin x - m = 1$ có nghiệm.

Lời giải

Ta có: $\sin x - m = 1 \Leftrightarrow \sin x = m + 1$.

Điều kiện để phương trình có nghiệm là: $-1 \leq m + 1 \leq 1 \Leftrightarrow -2 \leq m \leq 0$.

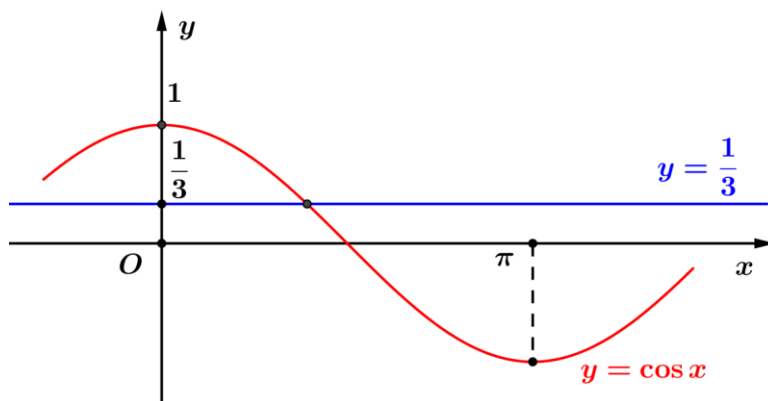
Vậy $-2 \leq m \leq 0$ thoả mãn đề bài.

Câu 19: Phương trình $3 \cos x - 1 = 0$ có bao nhiêu nghiệm trên khoảng $(0; \pi)$.

Lời giải

Phương trình $3 \cos x - 1 = 0 \Leftrightarrow \cos x = \frac{1}{3}$.

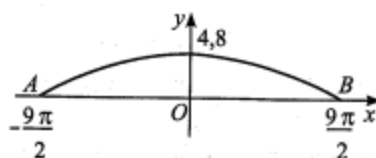
Số nghiệm của phương trình $3 \cos x - 1 = 0$ trên khoảng $(0; \pi)$ là số giao điểm của đồ thị hàm số $y = \cos x$ với đường thẳng $y = \frac{1}{3}$ trên khoảng $(0; \pi)$.



Nhìn vào đồ thị hàm số ta thấy, đồ thị hàm số $y = \cos x$ cắt đường thẳng $y = \frac{1}{3}$ tại 1 điểm duy nhất trên khoảng $(0; \pi)$. Do vậy, phương trình $3 \cos x - 1 = 0$ có một nghiệm trên khoảng $(0; \pi)$.

Câu 20: Một cây cầu có dạng cung AB của đồ thị hàm số $y = 4,8 \cos \frac{x}{9}$ và được mô tả trong hệ trục toạ độ với đơn vị trục là mét như ở Hình 2.

Một sà lan chở khối hàng hoá được xếp thành hình hộp chữ nhật với độ cao 3,6 m so với mực nước sông. Hỏi chiều rộng của khối hàng hoá đó lớn nhất là bao nhiêu mét để sà lan có thể đi qua được gầm cầu (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)?



Hình 2

Lời giải

Với mỗi điểm $M(x; y)$ nằm trên mặt cầu, khoảng cách từ điểm M đến mặt nước tương ứng với giá trị tung độ y của điểm M . Xét phương trình:

$$4,8 \cos \frac{x}{9} = 3,6 \Leftrightarrow \cos \frac{x}{9} = \frac{3}{4}. \text{ Do } x \in \left[-\frac{9\pi}{2}; \frac{9\pi}{2}\right] \text{ nên } \frac{x}{9} \in \left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right].$$

Từ phương trình $\cos \frac{x}{9} = \frac{3}{4}$ với $\frac{x}{9} \in \left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$, ta có: $\frac{x}{9} \approx \pm 0,7227$. Khi đó, $2|x| \approx 13,0086$. Vậy chiều rộng của khối hàng hoá đó lớn nhất là 13 m để sà lan có thể đi qua được gầm cầu.

Câu 21: Tìm nghiệm phương trình $\sqrt{2} \cdot 2^{3x+1} = 8$

Lời giải

$$\sqrt{2} \cdot 2^{3x+1} = 8 \Leftrightarrow 2^{3x+1} = 4\sqrt{2} \Leftrightarrow 3x+1 = \log_2 4\sqrt{2} = \frac{5}{2} \Leftrightarrow x = \frac{1}{2}.$$

Vậy phương trình có nghiệm là $x = \frac{1}{2}$.

Câu 22: Tìm nghiệm của phương trình $5^{x-\sqrt{x^2+4}} = 25$;

Lời giải

$$\begin{aligned} 5^{x-\sqrt{x^2+4}} = 25 &\Leftrightarrow x - \sqrt{x^2+4} = \log_5 25 \Leftrightarrow x - \sqrt{x^2+4} = 2 \\ &\Leftrightarrow \sqrt{x^2+4} = x - 2 \end{aligned}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x-2 \geq 0 \\ x^2+4=(x-2)^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 2 \\ x=0 \end{cases} \text{ (Hệ vô nghiệm)}$$

Vậy phương trình đã cho vô nghiệm.

Câu 23: Tìm nghiệm phương trình $\sqrt{2} \cdot 2^{3x+1} = 8$

Lời giải

$$\sqrt{2} \cdot 2^{3x+1} = 8 \Leftrightarrow 2^{3x+1} = 4\sqrt{2} \Leftrightarrow 3x+1 = \log_2 4\sqrt{2} = \frac{5}{2} \Leftrightarrow x = \frac{1}{2}.$$

Vậy phương trình có nghiệm là $x = \frac{1}{2}$.

Câu 24: Một điện thoại đang nạp pin, dung lượng pin nạp được tính theo công thức mũ như sau

$$Q(t) = Q_o \cdot \left(1 - e^{-\frac{3t}{2}}\right), \text{ với } t \text{ là khoảng thời gian tính bằng giờ và } Q_o \text{ là dung lượng nạp tối}$$

đa. Hãy tính thời gian nạp pin của điện thoại tính từ lúc cạn pin cho đến khi điện thoại đạt được 80% dung lượng pin tối đa (làm tròn đến hàng phần trăm).

Lời giải

Theo giả thiết, ta có phương trình:

$$\frac{80}{100} Q_o = Q_o \cdot \left(1 - e^{-\frac{3t}{2}}\right) \Rightarrow e^{-\frac{3t}{2}} = \frac{1}{5} \Rightarrow -\frac{3t}{2} = -\ln 5 \Rightarrow t \approx 1,07 \text{ giờ}$$

Vậy thời gian nạp pin của điện thoại là khoảng 1,07 giờ.

Câu 25: Tìm nghiệm phương trình $\log_{\frac{1}{4}}(-x+2) = -2$

Lời giải

Điều kiện: $-x+2 > 0 \Leftrightarrow x < 2$.

$$\log_{\frac{1}{4}}(-x+2) = -2 \Leftrightarrow -x+2 = \left(\frac{1}{4}\right)^{-2} \Leftrightarrow x = -14 \text{ (thỏa mãn điều kiện).}$$

Vậy phương trình có nghiệm là $x = -14$.

Câu 26: Tìm nghiệm phương trình $\log_3(2x-3) = \log_3(x-2) + 1$;

Lời giải

$$\text{Điều kiện: } \begin{cases} 2x-3 > 0 \\ x-2 > 0 \end{cases} \Leftrightarrow x > 2. (*)$$

$$\log_3(2x-3) = \log_3(x-2) + 1 \Leftrightarrow \log_3(2x-3) = \log_3(x-2) + \log_3 3$$

$$\Leftrightarrow \log_3(2x-3) = \log_3 3(x-2) \Rightarrow 2x-3 = 3x-6 \Leftrightarrow x = 3 \text{ (thỏa mãn điều kiện)}$$

Vậy phương trình có nghiệm là $x = 3$.

Câu 27: Tìm nghiệm bất phương trình $\frac{0,5}{2^{x-2}} \geq 4^{\frac{x}{2}}$

Lời giải

$$\frac{0,5}{2^{x-2}} \geq 4^{\frac{x}{2}} \Leftrightarrow 0,5 \geq 2^{x-2} \cdot 2^x \Leftrightarrow 2^{-1} \geq 2^{2x-2} \Leftrightarrow -1 \geq 2x-2 \Leftrightarrow x \leq \frac{1}{2} \text{ (do } 2 > 1 \text{)}.$$

Vậy nghiệm của bất phương trình là $x \leq \frac{1}{2}$.

Câu 28: Một người gửi tiết kiệm 10 tỉ đồng theo thể thức lãi kép kì hạn 12 tháng với lãi suất 7% một năm và lãi hằng năm được nhập vào vốn. Sau ít nhất bao nhiêu năm người đó nhận được số tiền nhiều hơn 12 tỉ đồng?

Lời giải

Theo công thức lãi kép: $T = A(1+r)^n$, số tiền người đó nhận được sau n năm là:

$$T = 10 \cdot 10^9 (1 + 7\%)^n = 10^{10} \cdot 1,07^n \text{ (đồng)}$$

Để nhận được số tiền nhiều hơn 12 tỉ đồng thì

$$T = 10^{10} \cdot 1,07^n > 12 \cdot 10^9 \Leftrightarrow 1,07^n > \frac{6}{5} \Leftrightarrow n > \log_{1,07} \left(\frac{6}{5} \right) \approx 2,695.$$

Vậy sau ít nhất 3 năm người đó nhận được số tiền nhiều hơn 12 tỉ đồng.

Câu 29: Mức cường độ âm L (đơn vị: dB) được tính bởi công thức

$$L = 10 \log \left(\frac{I}{10^{-12}} \right), \text{ trong đó } I \text{ (đơn vị: } W/m^2 \text{)} \text{ là cường độ âm. Hãy tính mức cường độ}$$

âm mà tai người có thể nghe được, biết rằng tai người có thể nghe được âm với cường độ âm từ $10^{-12} W/m^2$ đến $10^1 W/m^2$.

Lời giải

Ta có:

$$\begin{aligned} 10^{-12} \leq I \leq 10^1 &\Leftrightarrow \frac{10^{-12}}{10^{-12}} \leq \frac{I}{10^{-12}} \leq \frac{10^1}{10^{-12}} \\ &\Leftrightarrow 1 \leq \frac{I}{10^{-12}} \leq 10^{13} \Leftrightarrow \log 1 \leq \log \left(\frac{I}{10^{-12}} \right) \leq \log 10^{13} \\ &\Leftrightarrow 0 \leq 10 \log \left(\frac{I}{10^{-12}} \right) \leq 130 \text{ (do } 10 > 1 \text{)} \\ &\Leftrightarrow 0 \leq L \leq 130. \end{aligned}$$

Vậy mức cường độ âm mà tai người có thể nghe được là từ $0dB$ đến $130dB$.

Câu 30: Cho phương trình $2^{x^2-x+8} - 4^{1-3x} = 0$ có hai nghiệm thực x_1, x_2 . Khi đó tổng $x_1 + x_2$ bằng

Lời giải

$$\text{Ta có } 2^{x^2-x+8} - 4^{1-3x} = 0 \Leftrightarrow 2^{x^2-x+8} = 2^{2-6x} \Leftrightarrow x^2 - x + 8 = 2 - 6x \Leftrightarrow x^2 + 5x + 6 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -2 \\ x = -3 \end{cases}.$$

Câu 31: Nếu một người gửi tiết kiệm số tiền 150 triệu đồng theo kì hạn 6 tháng với lãi suất không đổi là 5% một năm (theo thể thức lãi kép), thì số tiền thu được (cả vốn lẫn lãi) của người đó sau 3 năm gần với số nào sau đây nhất?

Lời giải

Mỗi kỳ hạn 6 tháng nên 3 năm có 6 kỳ hạn.

Số tiền thu được (cả vốn lẫn lãi) của người đó sau 3 năm:

$$P = 150 \cdot \left(1 + 5\% \cdot \frac{6}{12}\right)^6 \approx 173,95 \text{ (triệu đồng)}.$$

Câu 32: Tìm nghiệm phương trình $\ln 2x + \ln(x-1) = \ln x^2$;

Lời giải

$$\text{Điều kiện: } \begin{cases} 2x > 0 \\ x-1 > 0 \Leftrightarrow x > 1. (*) \\ x^2 > 0 \end{cases}$$

$$\ln 2x + \ln(x-1) = \ln x^2 \Leftrightarrow \ln[2x(x-1)] = \ln x^2 \Rightarrow 2x(x-1) = x^2$$

$$\Leftrightarrow x^2 - 2x = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = 2 \end{cases}, \text{ ta thấy chỉ có nghiệm } x = 2 \text{ thoả mãn điều kiện } (*).$$

Vậy phương trình có nghiệm là $x = 2$.

Câu 33: Tìm nghiệm phương trình $\log(x^2 - 3x + 2) = 2\log_{100}(2x - 4)$;

Lời giải

$$\text{Điều kiện: } \begin{cases} x^2 - 3x + 2 > 0 \\ 2x - 4 > 0 \end{cases} . (*)$$

$$\log(x^2 - 3x + 2) = 2\log_{100}(2x - 4) \Leftrightarrow \log(x^2 - 3x + 2) = \log(2x - 4)$$

$$\Rightarrow x^2 - 3x + 2 = 2x - 4 \Leftrightarrow x^2 - 5x + 6 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 \\ x = 3 \end{cases}$$

Thay lần lượt hai giá trị này vào (*), ta thấy chỉ có giá trị $x = 3$ thoả mãn.

Vậy phương trình có nghiệm là $x = 3$.

Câu 34: Tìm nghiệm phương trình $\log_3(2x-3) = \log_3(x-2) + 1$;

Lời giải

$$\text{Điều kiện: } \begin{cases} 2x-3 > 0 \\ x-2 > 0 \end{cases} \Leftrightarrow x > 2. (*)$$

$$\log_3(2x-3) = \log_3(x-2) + 1 \Leftrightarrow \log_3(2x-3) = \log_3(x-2) + \log_3 3$$

$$\Leftrightarrow \log_3(2x-3) = \log_3 3(x-2) \Rightarrow 2x-3 = 3x-6 \Leftrightarrow x = 3 \text{ (thỏa mãn điều kiện)}$$

Vậy phương trình có nghiệm là $x = 3$.

Câu 35: Tìm nghiệm phương trình $\log_2^2 x + \log_2 x - 2 = 0$.

Lời giải

Điều kiện: $x > 0$.

$$\log_2^2 x + \log_2 x - 2 = 0 \Leftrightarrow \log_2^2 x - 1 + \log_2 x - 1 = 0$$

$$\Leftrightarrow (\log_2 x - 1)(\log_2 x + 2) = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \log_2 x - 1 = 0 \\ \log_2 x + 2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 2 \\ x = 2^{-2} = \frac{1}{4} \end{cases} \text{ (thỏa mãn điều kiện)}$$

Vậy phương trình có tập nghiệm là $S = \left\{ \frac{1}{4}; 2 \right\}$.

Câu 36: Tìm nghiệm bất phương trình $3^{x^2-4x+5} > \frac{1}{9}$

Lời giải

$$3^{x^2-4x+5} > \frac{1}{9} \Leftrightarrow 3^{x^2-4x+5} > 3^{-2} \Leftrightarrow x^2 - 4x + 5 > -2 \text{ (do } 3 > 1). \Leftrightarrow x^2 - 4x + 7 > 0 \Leftrightarrow x \in \mathbb{R}.$$

Vậy nghiệm của bất phương trình là $x \in \mathbb{R}$.

Câu 37: Tìm nghiệm bất phương trình $\frac{0,5}{2^{x-2}} \geq 4^{\frac{x}{2}}$

Lời giải

$$\frac{0,5}{2^{x-2}} \geq 4^{\frac{x}{2}} \Leftrightarrow 0,5 \geq 2^{x-2} \cdot 2^x \Leftrightarrow 2^{-1} \geq 2^{2x-2} \Leftrightarrow -1 \geq 2x-2 \Leftrightarrow x \leq \frac{1}{2} \text{ (do } 2 > 1).$$

Vậy nghiệm của bất phương trình là $x \leq \frac{1}{2}$.

Câu 38: Tìm nghiệm bất phương trình $3^x - 2.5^x < 0$;

Lời giải

$$3^x - 2.5^x < 0 \Leftrightarrow 3^x < 2.5^x \Leftrightarrow \left(\frac{3}{5}\right)^x < 2 \Leftrightarrow x > \log_{\frac{3}{5}} 2 \text{ (do } 0 < \frac{3}{5} < 1).$$

Vậy nghiệm của bất phương trình là $x > \log_{\frac{3}{5}} 2$.

Câu 39: Tìm nghiệm bất phương trình $25^x - 5^{1+x} - 6 \geq 0$.

Lời giải

$$\begin{aligned} 25^x - 5^{1+x} - 6 \geq 0 &\Leftrightarrow 5^{2x} - 5 \cdot 5^x - 6 \geq 0 \\ &\Leftrightarrow (5^x)^2 - 5 \cdot (5^x + 1) \geq 0 \Leftrightarrow (5^x + 1)(5^x - 6) \geq 0. \end{aligned}$$

Vì $5^x + 1 > 0$ nên bất phương trình trở thành: $5^x \geq 6 \Leftrightarrow x \geq \log_5 6$ (do $5 > 1$).

Vậy nghiệm của bất phương trình là $x \geq \log_5 6$.

Câu 40: Tìm nghiệm bất phương trình $\log_{\frac{1}{4}}(-x+2) \geq -2$;

Lời giải

Điều kiện: $-x+2 > 0 \Leftrightarrow x < 2$.(*)

Khi đó, do cơ số $0 < \frac{1}{4} < 1$ nên bất phương trình đã cho trở thành:

$$-x+2 \leq \left(\frac{1}{4}\right)^{-2} \Leftrightarrow -x+2 \leq 4^2 \Leftrightarrow x \geq -14.$$

Kết hợp với điều kiện (*), ta được tập nghiệm của bất phương trình là:

$$S = [-14; 2).$$

Câu 41: Tìm nghiệm phương trình $\sqrt{2} \cdot 2^{3x+1} = 8$

Lời giải

$$\sqrt{2} \cdot 2^{3x+1} = 8 \Leftrightarrow 2^{3x+1} = 4\sqrt{2} \Leftrightarrow 3x+1 = \log_2 4\sqrt{2} = \frac{5}{2} \Leftrightarrow x = \frac{1}{2}.$$

Vậy phương trình có nghiệm là $x = \frac{1}{2}$.

Câu 42: Dân số ở một địa phương được ước tính theo công thức $S = A \cdot e^{r \cdot t}$, trong đó A không đổi là dân số của năm 2023, S là dân số sau t năm, r là tỉ lệ tăng dân số hằng năm. Hỏi đến năm nào thì dân số ở địa phương đó sẽ đạt gấp đôi dân số năm 2023? Biết $r = 1,13\%$ / năm.

Lời giải

Dân số đạt gấp đôi nghĩa là $S = 2A$, ta có:

$$2A = A \cdot e^{1,13\%.t} \Leftrightarrow e^{1,13\%.t} = 2 \Leftrightarrow 1,13\%.t = \ln_e 2 \Leftrightarrow t = \frac{\ln 2}{1,13\%} \approx 61,34 \text{ (do } e > 1 \text{)}.$$

Vậy sau 62 năm tức đến năm 2085 thì dân số ở địa phương đó sẽ gấp đôi dân số năm 2023.

Câu 43: Tìm nghiệm phương trình $\log_{\frac{1}{4}}(-x+2) = -2$

Lời giải

Điều kiện: $-x+2 > 0 \Leftrightarrow x < 2$.

$$\log_{\frac{1}{4}}(-x+2) = -2 \Leftrightarrow -x+2 = \left(\frac{1}{4}\right)^{-2} \Leftrightarrow x = -14 \text{ (thoả mãn điều kiện)}.$$

Vậy phương trình có nghiệm là $x = -14$.

Câu 44: Tìm nghiệm của phương trình $5^{x-\sqrt{x^2+4}} = 25$;

Lời giải

$$5^{x-\sqrt{x^2+4}} = 25 \Leftrightarrow x-\sqrt{x^2+4} = \log_5 25 \Leftrightarrow x-\sqrt{x^2+4} = 2$$

$$\Leftrightarrow \sqrt{x^2+4} = x-2$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x-2 \geq 0 \\ x^2+4 = (x-2)^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 2 \\ x = 0 \end{cases} \text{ (Hệ vô nghiệm)}$$

Vậy phương trình đã cho vô nghiệm.

Câu 45: Tìm nghiệm của phương trình $\log_2 x + \log_2(x-1) = 1$;

Lời giải

$$\text{Điều kiện: } \begin{cases} x > 0 \\ x-1 > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x > 0 \\ x > 1 \end{cases} \Leftrightarrow x > 1$$

$$\text{Ta có: } PT \Leftrightarrow \log_2 x(x-1) = 1 \Leftrightarrow x(x-1) = 2 \Leftrightarrow x^2 - x - 2 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -1 \\ x = 2 \end{cases}$$

Kết hợp điều kiện ta có nghiệm của phương trình là $x = 2$.

Vậy phương trình có nghiệm là $x = 2$.

Câu 46: Tìm nghiệm của phương trình $\ln(x+1) + \ln(x+3) = \ln(x+7)$;

Lời giải

Với điều kiện $x > -1$, phương trình trở thành:

$$\ln(x+1)(x+3) = \ln(x+7) \Leftrightarrow (x+1)(x+3) = x+7 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ x = -4 \end{cases}.$$

Kết hợp điều kiện ta có nghiệm của phương trình là $x = 1$.

Câu 47: Tìm nghiệm của phương trình $\log_3 x + \log_9 x + \log_{27} x = 11$.

Lời giải

Với điều kiện $x > 0$, phương trình trở thành:

$$\log_3 x + \frac{1}{2} \log_3 x + \frac{1}{3} \log_3 x = 11 \Leftrightarrow \log_3 x = 6 \Leftrightarrow x = 3^6 = 729 > 0.$$

Vậy nghiệm của phương trình là $x = 729$.

Câu 48: Tìm nghiệm của phương trình $\log_2(x-2) - 6 \log_{\frac{1}{8}} \sqrt{3x-5} = 2$;

Lời giải

Điều kiện: $x > 2$.

Ta có phương trình tương đương với:

$$\log_2(x-2) + \log_2(3x-5) = 2 \Leftrightarrow (x-2)(3x-5) = 4 \Leftrightarrow 3x^2 - 11x + 6 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 3 \\ x = \frac{2}{3} \end{cases}$$

Đối chiếu với đk ta được nghiệm của phương trình là $x = 3$.

Câu 49: Tìm nghiệm của phương trình $\log_3(2x-1) \cdot \ln(-x+5) = \log_{\frac{1}{27}}(2x-1)$;

Lời giải

Điều kiện $\frac{1}{2} < x < 5$.

Ta có phương trình: $\log_3(2x-1) \cdot \ln(-x+5) = -\frac{1}{3} \log_3(2x-1)$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \log_3(2x-1) = 0 \\ \ln(-x+5) = -\frac{1}{3} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ x = 5 - \frac{1}{\sqrt[3]{e}} \end{cases}$$

Vậy tập nghiệm của phương trình là $\left\{1; 5 - \frac{1}{\sqrt[3]{e}}\right\}$.

Câu 50: Tìm nghiệm của phương trình $\log_2(x+2) + \log_4(x-5)^2 + \log_{\frac{1}{2}} 8 = 0$.

Lời giải

Điều kiện $\begin{cases} x > -2 \\ x \neq 5 \end{cases}$.

Với điều kiện đó, phương trình đã cho tương đương với:

$$\text{Vậy tập nghiệm của phương trình là } S = \left\{ 6; \frac{3 - \sqrt{17}}{2}; \frac{3 + \sqrt{17}}{2} \right\}.$$

2. PHƯƠNG TRÌNH, BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ LÔGARIT.

Câu 1: Tập nghiệm của bất phương trình $\log_3 \left(\log_{\frac{1}{2}} x \right) < 1$ là

Câu 2: Tập nghiệm của bất phương trình $\left(\frac{1}{3} \right)^{2x-1} \geq \frac{1}{3}$ là

Câu 3: Tập nghiệm của bất phương trình $2^{2x} < 2^{x+6}$ là

Câu 4: Giải bất phương trình $\log_3 (x-1) > 2$.

Câu 5: Gọi S là tập hợp các nghiệm nguyên của bất phương trình $\left(\frac{1}{3} \right)^{\sqrt{x^2-3x-10}} > 3^{2-x}$.

Tìm số phần tử của S .

Câu 6: Cho bất phương trình: $1 + \log_5 (x^2 + 1) \geq \log_5 (mx^2 + 4x + m)$ (1). Tất cả các giá trị của m để (1) nghiệm đúng với mọi số thực x là

Câu 7: Cho bất phương trình $\left(\frac{2}{3} \right)^{x^2-x+1} > \left(\frac{2}{3} \right)^{2x-1}$ có tập nghiệm $S = (a; b)$. Giá trị của $b - a$ bằng

Câu 8: Giải bất phương trình $\log_2 (3x-2) > \log_2 (6-5x)$ được tập nghiệm là $(a; b)$. Hãy tính tổng $S = a + b$.

Câu 9: Biết tập nghiệm của bất phương trình $2^x < 3 - \frac{2}{2^x}$ là $(a; b)$. Giá trị $5a + 3b$ bằng

Câu 10: Bất phương trình $2^{x^2-3x+4} \leq \left(\frac{1}{2} \right)^{2x-10}$ có bao nhiêu nghiệm nguyên dương?

Câu 11: Bất phương trình $3 \cdot \left(\frac{4}{9} \right)^x - 5 \cdot \left(\frac{3}{2} \right)^{-x} + 2 \leq 0$ có tập nghiệm $S = [a; b]$. Khi đó giá trị của $a^2 + b^2$ bằng?

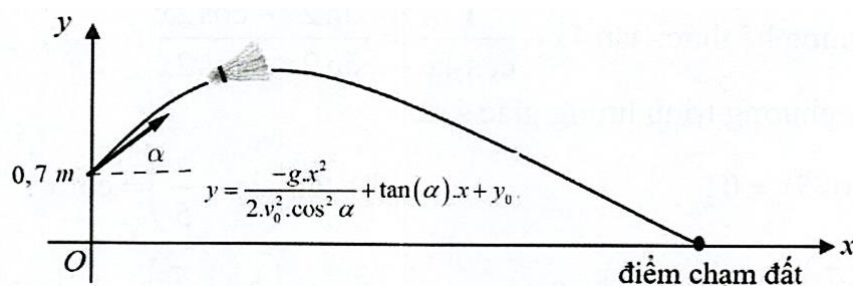
Câu 12: Trong môn cầu lông, khi phát cầu, người chơi cần đánh cầu qua lưới sang phía sân đối phương và không được để cho cầu rơi ngoài biên.

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , chọn điểm có tọa độ $(O; y_0)$ là điểm xuất phát thì phương trình quỹ đạo của cầu lông khi rời khỏi mặt vợt là: $y = \frac{-g \cdot x^2}{2 \cdot v_0^2 \cdot \cos^2 \alpha} + \tan(\alpha) \cdot x + y_0$; trong đó:

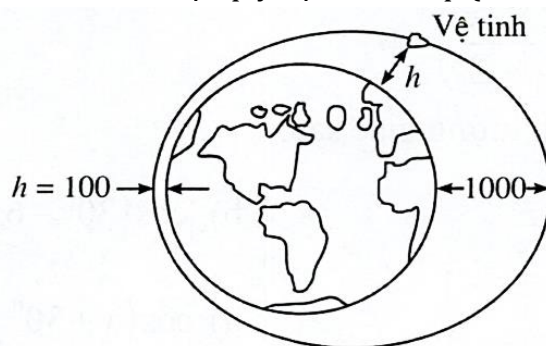
- g là gia tốc trọng trường (thường được chọn là $9,8 m/s^2$);
- α là góc phát cầu (so với phương ngang của mặt đất);
- v_0 là vận tốc ban đầu của cầu;
- y_0 là khoảng cách từ vị trí phát cầu đến mặt đất.

Đây là một hàm số bậc hai nên quỹ đạo chuyển động của cầu lông là một parabol.

Một người chơi cầu lông đang đứng khoảng cách từ vị trí người này đến vị trí cầu rơi chạm đất (tầm bay xa) là $6,68 m$. Quan sát hình bên dưới, hỏi người chơi đã phát cầu góc khoảng bao nhiêu độ so với mặt đất? (biết cầu rời mặt vợt ở độ cao $0,7 m$ so với mặt đất và vận tốc xuất phát của cầu là $8 m/s$, bỏ qua sức cản của gió và xem quỹ đạo của cầu luôn nằm trong mặt phẳng phẳng đứng).



Câu 13: Một vệ tinh bay quanh Trái Đất theo một quỹ đạo hình Elip (như hình vẽ):



Độ cao h (tính bằng kilômet) của vệ tinh so với bề mặt Trái Đất được xác định bởi công thức $h = 550 + 450 \cdot \cos \frac{\pi}{50} t$. Trong đó t là thời gian tính bằng phút kể từ lúc vệ tinh bay vào quỹ đạo. Người ta cần thực hiện một thí nghiệm khoa học khi vệ tinh cách mặt đất $250 km$. Trong khoảng 60 phút đầu tiên kể từ lúc vệ tinh bay vào quỹ đạo, hãy tìm thời điểm để có thể thực hiện thí nghiệm đó?

Câu 14: Hàng ngày mực nước tại một cảng biển lên xuống theo thủy triều. Độ sâu h (m) của mực nước theo thời gian t (giờ) trong một ngày được cho bởi công thức

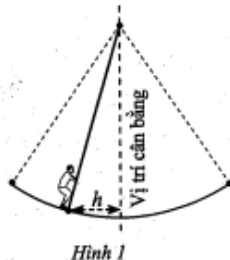
$$h = 16 + 7\sin\left(\frac{\pi}{12}t\right) \text{ với } 0 \leq t \leq 24$$

Tìm thời điểm mà mực nước tại cảng là cao nhất.

Câu 15: Công thức Định luật làm mát của Newton được cho như sau: $kt = \ln \frac{T-S}{T_0-S}$, trong đó t là số giờ trôi qua, T_0 là nhiệt độ lúc đầu, T là nhiệt độ sau t giờ, S là nhiệt độ môi trường (T_0, T, S theo cùng một đơn vị đo), k là một hằng số. Một cốc trà có nhiệt độ 96°C , sau 2 phút nhiệt độ giảm còn 90°C . Biết nhiệt độ phòng là 24°C . Tính nhiệt độ của cốc trà sau 10 phút (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).

Câu 16: Hội Lim (tỉnh Bắc Ninh) vào mùa xuân thường có trò chơi đánh đu. Khi người chơi đu nhún đều, cây đu sẽ đưa người chơi đu dao động quanh vị trí cân bằng (Hình 1). Nghiên cứu trò chơi này, người ta thấy khoảng cách h (m) từ người chơi đu đến vị trí cân bằng được biểu diễn qua thời gian t (s) (với $t \geq 0$) bởi hệ thức $h = |d|$ với $d = 3\cos\left[\frac{\pi}{3}(2t-1)\right]$, trong đó ta quy ước $d > 0$ khi vị trí cân bằng ở phía sau lưng người chơi đu và $d < 0$ trong trường hợp ngược lại (Nguồn:

R. Larson and B. Edwards, Calculus 10 e Cengage). Tìm thời điểm đầu tiên mà khoảng cách h là lớn nhất. (Viết kết quả dưới dạng số



Câu 17: Trong một thí nghiệm, một quả cầu được gắn vào một đầu dây đàn hồi, đầu kia của sợi dây được gắn cố định vào một thanh treo nằm ngang. Sau khi quả cầu được kéo xuống và thả ra, nó bắt đầu di chuyển lên xuống. Khi đó, chiều cao h (cm) của quả cầu so với mặt đất theo thời gian t (s) được cho bởi công thức $h = 100 - 30\cos 20t$.

Tính thời điểm đầu tiên mà quả cầu đạt chiều cao cao nhất kể từ khi quả cầu được thả ra (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Câu 18: Dân số ở một địa phương được ước tính theo công thức $S = A \cdot e^{rt}$, trong đó A không đổi là dân số của năm 2023, S là dân số sau t năm, r là tỉ lệ tăng dân số hằng năm. Hỏi đến năm nào thì dân số ở địa phương đó sẽ đạt gấp đôi dân số năm 2023? Biết $r = 1,13\%$ / năm.

Câu 19: Giả sử giá trị còn lại (tính theo triệu đồng) của một chiếc ô tô sau t năm sử dụng được mô hình hoá bằng công thức: $V(t) = A \cdot (0,905)^t$, trong đó A là giá xe (tính theo triệu đồng) lúc mới mua. Hỏi nếu theo mô hình này, sau bao nhiêu năm sử dụng thì giá trị của chiếc

xe đó còn lại không quá 300 triệu đồng? (Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị). Biết $A = 780$ (triệu đồng).

Câu 20: Anh Hưng gửi tiết kiệm khoản tiền 700 triệu đồng vào một ngân hàng với lãi suất 7% / năm theo hình thức lãi kép kì hạn 12 tháng. Tính thời gian tối thiểu gửi tiết kiệm để anh Hưng thu được ít nhất 1 tỉ đồng (cả vốn lẫn lãi). Cho biết công thức lãi kép là $T = A \cdot (1 + r)^n$, trong đó A là tiền vốn, T là tiền vốn và lãi nhận được sau n năm, r là lãi suất/năm.

Câu 21: Mức cường độ âm L (đơn vị: dB) được tính bởi công thức $L = 10 \log \left(\frac{I}{10^{-12}} \right)$, trong đó I (đơn vị: W / m^2) là cường độ âm. Mức cường độ âm ở một khu dân cư được quy định là dưới $60 dB$. Hỏi cường độ âm của khu vực đó phải dưới bao nhiêu W / m^2 ?

Câu 22: Số lượng của một loài vi khuẩn trong phòng thí nghiệm được tính theo công thức $S(t) = A \cdot e^{rt}$, trong đó A là số lượng vi khuẩn ban đầu, $S(t)$ là số lượng vi khuẩn có sau t (phút), r là tỉ lệ tăng trưởng ($r > 0$), t (tính theo phút) là thời gian tăng trưởng. Biết rằng số lượng vi khuẩn ban đầu có 500 con và sau 6 giờ có 2000 con. Hỏi ít nhất bao nhiêu giờ, kể từ lúc bắt đầu, số lượng vi khuẩn đạt ít nhất 120000 con?

Câu 23: Dân số nước ta năm 2022 ước tính là 99200000 người. Giả sử tỉ lệ tăng dân số hằng năm của nước ta không đổi là $r = 0,93\%$. Biết rằng sau t năm, dân số Việt Nam (tính từ mốc năm 2022) ước tính theo công thức $S = A \cdot e^{rt}$. Hỏi từ năm nào trở đi, dân số nước ta vượt 120 triệu người?

Câu 24: Một người gửi tiết kiệm 10 tỉ đồng theo thể thức lãi kép kì hạn 12 tháng với lãi suất 7% một năm và lãi hằng năm được nhập vào vốn. Sau ít nhất bao nhiêu năm người đó nhận được số tiền nhiều hơn 12 tỉ đồng?

Câu 25: Để đầu tư dự án trồng rau sạch theo công nghệ mới, bác Thảo đã làm hợp đồng xin vay vốn ngân hàng số tiền là 500 triệu đồng với lãi suất $r < 0$ cho kỳ hạn một năm. Điều kiện kèm theo của hợp đồng là số tiền lãi năm trước sẽ được tính làm vốn để sinh lãi cho năm sau (theo thể thức lãi kép). Sau hai năm thành công với dự án rau sạch của mình, bác đã thanh toán hợp đồng ngân hàng với số tiền là 599823000 đồng. Hỏi bác Thảo đã vay ngân hàng với lãi suất r là bao nhiêu (làm tròn đến hàng phần nghìn)?

Câu 26: Một điện thoại đang nạp pin, dung lượng pin nạp được tính theo công thức mũ như sau $Q(t) = Q_0 \cdot \left(1 - e^{-\frac{3t}{2}} \right)$, với t là khoảng thời gian tính bằng giờ và Q_0 là dung lượng nạp tối đa. Hãy tính thời gian nạp pin của điện thoại tính từ lúc cạn pin cho đến khi điện thoại đạt được 80% dung lượng pin tối đa (làm tròn đến hàng phần trăm).

Câu 27: Mức cường độ âm L (đơn vị: dB) được tính bởi công thức

$L = 10 \log \left(\frac{I}{10^{-12}} \right)$, trong đó I (đơn vị: W / m^2) là cường độ âm. Hãy tính mức cường độ âm mà tai người có thể nghe được, biết rằng tai người có thể nghe được âm với cường độ âm từ $10^{-12} W / m^2$ đến $10^1 W / m^2$.

Câu 28: Công thức tính khối lượng còn lại của một chất phóng xạ từ khối lượng ban đầu M_0 là:

$M(t) = M_0 \cdot 2^{-\frac{t}{T}}$, trong đó t là thời gian tính từ thời điểm ban đầu; T là chu kỳ bán rã chất phóng xạ. Đồng vị phóng xạ của polonium-209 có chu kỳ bán rã là 103 ngày, biết khối lượng ban đầu $M_0 = 300$ g. Hỏi khối lượng polonium-209 còn lại sau 515 ngày.

Câu 29: Nếu một người gửi số tiền A với lãi suất kép r mỗi kì thì sau n kì, số tiền T người ấy thu được cả vốn lẫn lãi được cho bởi công thức $T_n = A(1+r)^n$.

Một người gửi 150 triệu đồng vào một ngân hàng theo thể thức lãi suất kép với lãi suất cố định là 8,4% / năm. Nếu theo kì hạn là 1 năm thì sau ít nhất bao nhiêu năm, người đó thu được cả vốn và tiền lãi hơn 200 triệu đồng (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)?

Câu 30: Trung bình sau mỗi năm sử dụng, giá trị còn lại của một chiếc ô tô giảm đi 6% so với năm trước đó. Giả sử một chiếc ô tô lúc mới mua là 800 triệu đồng. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu năm sử dụng thì giá trị còn lại của chiếc ô tô đó nhỏ hơn 600 triệu đồng (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)?

Câu 31: Các nhà khoa học xác định được chu kỳ bán rã của ^{14}C là 5730 năm, tức là sau 5730 năm thì số nguyên tử ^{14}C giảm đi một nửa. Một cây còn sống có lượng ^{14}C trong cây được duy trì không đổi. Nhưng nếu cây chết thì lượng ^{14}C trong cây phân rã theo chu kỳ bán rã của nó. Các nhà khảo cổ đã tìm thấy một mẫu gỗ cổ và đo được tỉ lệ phần trăm lượng ^{14}C còn lại trong mẫu gỗ cổ đó so với lúc còn sinh trưởng là 75%. Hỏi mẫu gỗ cổ đó đã chết cách đây bao nhiêu năm (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)?

Câu 32: Cô Liên gửi 100 triệu đồng vào ngân hàng theo hình thức lãi kép có kì hạn là 12 tháng với lãi suất 6% / năm. Giả sử qua các năm thì lãi suất không thay đổi và cô Liên không gửi thêm tiền vào mỗi năm. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu năm thì số tiền cô Liên có được cả gốc và lãi nhiều hơn 150 triệu đồng (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)?

Câu 33: Công thức tính khối lượng còn lại của một chất phóng xạ từ khối lượng ban đầu M_0 là:

$M(t) = M_0 \cdot 2^{-\frac{t}{T}}$, trong đó t là thời gian tính từ thời điểm ban đầu; T là chu kỳ bán rã chất phóng xạ. Đồng vị phóng xạ của polonium-209 có chu kỳ bán rã là 103 ngày, biết khối lượng ban đầu $M_0 = 300$ g. Hỏi khối lượng polonium-209 còn lại sau 515 ngày.

Câu 34: Tìm nghiệm phương trình $\ln 2x + \ln(x-1) = \ln x^2$;

Câu 35: Tìm nghiệm bất phương trình $25^x - 5^{1+x} - 6 \geq 0$.

Câu 36: Tìm nghiệm phương trình $\log(x^2 - 3x + 2) = 2 \log_{100}(2x - 4)$;

Câu 37: Tìm nghiệm bất phương trình $3^{x^2 - 4x + 5} > \frac{1}{9}$

Câu 38: Tìm nghiệm bất phương trình $\log_2 3 + \log_5 x \geq 1 + \log_2 3 \cdot \log_5 x$;

Câu 39: Tìm nghiệm bất phương trình $\log_2(x^2 + 3x) \leq 2$;

Câu 40: Tìm nghiệm bất phương trình $\ln 2 + \ln\left(x - \frac{1}{2}\right) < \ln x^2$

Câu 41: Tìm nghiệm bất phương trình $\log x + \log(3-x) \leq 1$

Câu 42: Tìm nghiệm bất phương trình $\log_3^2(-x) - 2\log_{\sqrt{3}}(-x) - 2\log_{\frac{1}{3}}(-x) + 1 > 0$.

Câu 43: Tìm nghiệm bất phương trình $5^{|x^2-2x|} > 125$

Câu 44: Tìm nghiệm bất phương trình $2^{x+1} + 2^{x+2} < 3^x + 3^{x+1}$;

Câu 45: Tìm nghiệm bất phương trình $(\sqrt{2}+1)^{x+1} \geq (\sqrt{2}-1)^{\frac{x}{x-1}}$.

Câu 46: Tìm nghiệm bất phương trình $\log_{\sqrt{3}}(x^2 - 3x + 11) \leq 4$;

Câu 47: Tìm nghiệm bất phương trình $\log_{\frac{1}{2}} \frac{x-11}{x+4} \leq 4$

Câu 48: Tìm nghiệm bất phương trình $\log_3(x-3) > \log_3(2x+7)$;

Câu 49: Tìm nghiệm bất phương trình $\log_5(1-2x) > 1 + \log_{\sqrt{5}}(x+1)$.

Câu 50: Tìm m để bất phương trình sau nghiệm đúng với mọi số thực
 $1 + \log_5(x^2 + 1) \geq \log_5(mx^2 + 4x + m)$.

HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Tập nghiệm của bất phương trình $\log_3\left(\log_{\frac{1}{2}} x\right) < 1$ là

Lời giải

$$\text{Ta có } \log_3\left(\log_{\frac{1}{2}} x\right) < 1 \Leftrightarrow 0 < \log_{\frac{1}{2}} x < 3^1 \Leftrightarrow \left(\frac{1}{2}\right)^0 > x > \left(\frac{1}{2}\right)^3 \Leftrightarrow 1 > x > \frac{1}{8}.$$

$$\text{Vậy tập nghiệm của bất phương trình là } S = \left(\frac{1}{8}; 1\right).$$

Câu 2: Tập nghiệm của bất phương trình $\left(\frac{1}{3}\right)^{2x-1} \geq \frac{1}{3}$ là

Lời giải

$$\text{Ta có } \left(\frac{1}{3}\right)^{2x-1} \geq \frac{1}{3} \Leftrightarrow 2x-1 \leq 1 \Leftrightarrow x \leq 1. \text{ Vậy tập nghiệm của bất phương trình là } (-\infty; 1].$$

Câu 3: Tập nghiệm của bất phương trình $2^{2x} < 2^{x+6}$ là

Lời giải

Ta có $2^{2x} < 2^{x+6} \Leftrightarrow 2x < x+6 \Leftrightarrow x < 6$.

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là $S = (-\infty; 6)$.

Câu 4: Giải bất phương trình $\log_3(x-1) > 2$.

Lời giải

Điều kiện $x > 1$, ta có $\log_3(x-1) > 2 \Leftrightarrow x-1 > 3^2 \Leftrightarrow x > 10$.

Câu 5: Gọi S là tập hợp các nghiệm nguyên của bất phương trình $\left(\frac{1}{3}\right)^{\sqrt{x^2-3x-10}} > 3^{2-x}$.

Tìm số phần tử của S .

Lời giải

$$\begin{aligned} \text{Ta có } \left(\frac{1}{3}\right)^{\sqrt{x^2-3x-10}} > 3^{2-x} &\Leftrightarrow 3^{-\sqrt{x^2-3x-10}} > 3^{2-x} \Leftrightarrow -\sqrt{x^2-3x-10} > 2-x \\ &\Leftrightarrow \sqrt{x^2-3x-10} < x-2 \end{aligned}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x^2-3x-10 \geq 0 \\ x-2 > 0 \\ x^2-3x-10 < x^2-4x+4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \leq -2 \\ x \geq 5 \\ 14 > x > 2 \end{cases} \Leftrightarrow 5 \leq x < 14.$$

Do đó $S = \{5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13\}$ nên số phần tử của S là 9.

Câu 6: Cho bất phương trình: $1 + \log_5(x^2 + 1) \geq \log_5(mx^2 + 4x + m)$ (1). Tất cả các giá trị của m để (1) nghiệm đúng với mọi số thực x là

Lời giải

Yêu cầu bài toán tương đương với

$$\begin{cases} mx^2 + 4x + m > 0 & \forall x \in \mathbb{R} \\ \log_5(5x^2 + 5) \geq \log_5(mx^2 + 4x + m) & \forall x \in \mathbb{R} \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} mx^2 + 4x + m > 0 & \forall x \in \mathbb{R} \quad (1) \\ (5-m)x^2 - 4x + (5-m) \geq 0 & \forall x \in \mathbb{R} \quad (2) \end{cases}$$

$$(1) \Leftrightarrow \begin{cases} m > 0 \\ 4 - m^2 < 0 \end{cases} \Leftrightarrow m > 2$$

Xét (2), dễ thấy $m = 5$ mệnh đề không đúng. Khi $m \neq 5$

$$(2) \Leftrightarrow \begin{cases} 5-m > 0 \\ 4-(5-m)^2 \leq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m < 5 \\ -m^2 + 10m - 21 \leq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m < 5 \\ m \in (-\infty; 3] \cup [7; +\infty) \end{cases} \Leftrightarrow m \in (-\infty; 3].$$

Vậy $2 < m \leq 3$

Câu 7: Cho bất phương trình $\left(\frac{2}{3}\right)^{x^2-x+1} > \left(\frac{2}{3}\right)^{2x-1}$ có tập nghiệm $S = (a; b)$. Giá trị của $b - a$ bằng

Lời giải

$$\text{Ta có: } \left(\frac{2}{3}\right)^{x^2-x+1} > \left(\frac{2}{3}\right)^{2x-1} \Leftrightarrow x^2 - x + 1 < 2x - 1 \Leftrightarrow x^2 - 3x + 2 < 0 \Leftrightarrow 1 < x < 2 \Rightarrow S = (1; 2).$$

Vậy $a = 1; b = 2 \Rightarrow b - a = 1$.

Câu 8: Giải bất phương trình $\log_2(3x-2) > \log_2(6-5x)$ được tập nghiệm là $(a; b)$. Hãy tính tổng $S = a + b$.

Lời giải

$$\text{Ta có: } \log_2(3x-2) > \log_2(6-5x) \Leftrightarrow \begin{cases} 3x-2 > 6-5x \\ 6-5x > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x > 1 \\ x < \frac{6}{5} \end{cases} \Leftrightarrow 1 < x < \frac{6}{5}.$$

$$\text{Vậy } S = a + b = 1 + \frac{6}{5} = \frac{11}{5}.$$

Câu 9: Biết tập nghiệm của bất phương trình $2^x < 3 - \frac{2}{2^x}$ là $(a; b)$. Giá trị $5a + 3b$ bằng

Lời giải

$$\text{Ta có: } 2^x < 3 - \frac{2}{2^x} \Leftrightarrow (2^x)^2 - 3 \cdot (2^x) + 2 < 0 \Leftrightarrow 1 < 2^x < 2 \Leftrightarrow 0 < x < 1.$$

Tập nghiệm của bất phương trình là: $S = (0; 1)$.

Suy ra $a = 0$ và $b = 1$ nên $5a + 3b = 3$.

Câu 10: Bất phương trình $2^{x^2-3x+4} \leq \left(\frac{1}{2}\right)^{2x-10}$ có bao nhiêu nghiệm nguyên dương?

Lời giải

$$\begin{aligned} \text{Bất phương trình tương đương với } 2^{x^2-3x+4} &\leq 2^{10-2x} \Leftrightarrow x^2 - 3x + 4 \leq 10 - 2x \\ &\Leftrightarrow x^2 - x - 6 \leq 0 \end{aligned}$$

$$\Leftrightarrow -2 \leq x \leq 3.$$

Mà $x \in \mathbb{Z}^+$ nên $x \in \{1; 2; 3\}$. Vậy bất phương trình có 3 nghiệm nguyên dương.

Câu 11: Bất phương trình $3 \cdot \left(\frac{4}{9}\right)^x - 5 \cdot \left(\frac{3}{2}\right)^{-x} + 2 \leq 0$ có tập nghiệm $S = [a; b]$. Khi đó giá trị của $a^2 + b^2$ bằng?

Lời giải

$$\text{Ta có } 3 \cdot \left(\frac{4}{9}\right)^x - 5 \cdot \left(\frac{3}{2}\right)^{-x} + 2 \leq 0 \Leftrightarrow 3 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^{2x} - 5 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^x + 2 \leq 0$$

$$\Leftrightarrow \left[\left(\frac{2}{3}\right)^x - 1 \right] \left[3 \left(\frac{2}{3}\right)^x - 2 \right] \leq 0 \Leftrightarrow \frac{2}{3} \leq \left(\frac{2}{3}\right)^x \leq 1 \Leftrightarrow 1 \geq x \geq 0$$

$$\text{Vậy } a = 0; b = 1$$

$$\text{Suy ra } a^2 + b^2 = 1.$$

Câu 12: Trong môn cầu lông, khi phát cầu, người chơi cần đánh cầu qua khỏi lưới sang phía sân đối phương và không được để cho cầu rơi ngoài biên.

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , chọn điểm có tọa độ $(O; y_0)$ là điểm xuất phát thì phương

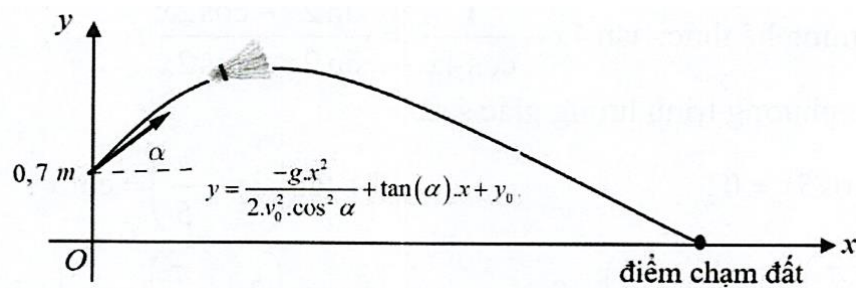
trình quỹ đạo của cầu lông khi rời khỏi mặt vợt là: $y = \frac{-g \cdot x^2}{2 \cdot v_0^2 \cdot \cos^2 \alpha} + \tan(\alpha) \cdot x + y_0$; trong

đó:

- g là gia tốc trọng trường (thường được chọn là $9,8 m/s^2$);
- α là góc phát cầu (so với phương ngang của mặt đất);
- v_0 là vận tốc ban đầu của cầu;
- y_0 là khoảng cách từ vị trí phát cầu đến mặt đất.

Đây là một hàm số bậc hai nên quỹ đạo chuyển động của cầu lông là một parabol.

Một người chơi cầu lông đang đứng khoảng cách từ vị trí người này đến vị trí cầu rơi chạm đất (tầm bay xa) là $6,68 m$. Quan sát hình bên dưới, hỏi người chơi đã phát cầu góc khoảng bao nhiêu độ so với mặt đất? (biết cầu rời mặt vợt ở độ cao $0,7 m$ so với mặt đất và vận tốc xuất phát của cầu là $8 m/s$, bỏ qua sức cản của gió và xem quỹ đạo của cầu luôn nằm trong mặt phẳng phẳng đứng).



Lời giải

Với $g = 9,8 \text{ m/s}^2$, vận tốc ban đầu $v_0 = 8 \text{ m/s}$, phương trình quỹ đạo của cầu:

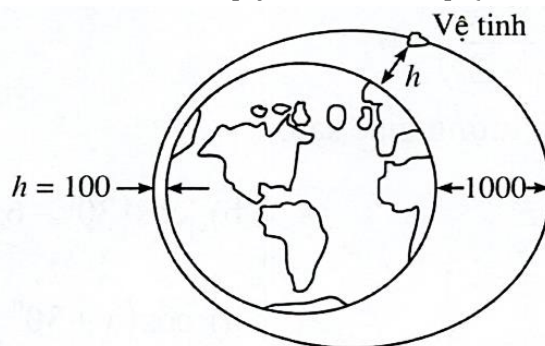
$$y = \frac{-g \cdot x^2}{2 \cdot v_0^2 \cdot \cos^2 \alpha} + \tan(\alpha) \cdot x + y_0$$

Khoảng cách từ vị trí người này đến vị trí cầu rơi chạm đất (tầm bay xa) là $6,68 \text{ m}$; nghĩa là $x = 6,68 \text{ m}$.

$$\begin{aligned} \text{Ta có: } & \frac{-9,8 \cdot (6,68)^2}{128 \cdot \cos^2 \alpha} + \tan(\alpha) \cdot (6,68) + 0,7 = 0 \\ \Leftrightarrow & \frac{-9,8 \cdot (6,68)^2}{128} (1 + \tan^2 \alpha) + \tan(\alpha) \cdot (6,68) + 0,7 = 0 \\ \Leftrightarrow & \begin{cases} \tan \alpha \approx 1,378 \\ \tan \alpha \approx 0,576 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha \approx 54,04^\circ \\ \alpha \approx 29,97^\circ \end{cases} \end{aligned}$$

Vậy người chơi đã phát cầu một góc gần 54° hoặc gần 30° so với mặt đất.

Câu 13: Một vệ tinh bay quanh Trái Đất theo một quỹ đạo hình Elip (như hình vẽ):



Độ cao h (tính bằng kilômét) của vệ tinh so với bề mặt Trái Đất được xác định bởi công thức $h = 550 + 450 \cdot \cos \frac{\pi}{50} t$. Trong đó t là thời gian tính bằng phút kể từ lúc vệ tinh bay vào quỹ đạo. Người ta cần thực hiện một thí nghiệm khoa học khi vệ tinh cách mặt đất 250 km . Trong khoảng 60 phút đầu tiên kể từ lúc vệ tinh bay vào quỹ đạo, hãy tìm thời điểm để có thể thực hiện thí nghiệm đó?

Lời giải

Ta có phương trình: $550 + 450 \cdot \cos \frac{\pi}{50} t = 250 \Leftrightarrow \cos \frac{\pi}{50} t = -\frac{2}{3}$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \frac{\pi}{50} t \approx 2,3 + k2\pi \\ \frac{\pi}{50} t \approx -2,3 + k2\pi \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} t \approx 36,61 + k100 \\ t \approx -36,61 + k100 \end{cases}, k \in \mathbb{Z}.$$

Vậy trong khoảng 60 phút đầu tiên kể từ lúc vệ tinh bay vào quỹ đạo, tại thời điểm $t \approx 36,61$ (phút) thì ta có thể thực hiện thí nghiệm đó.

Câu 14: Hàng ngày mực nước tại một cảng biển lên xuống theo thủy triều. Độ sâu h (m) của mực nước theo thời gian t (giờ) trong một ngày được cho bởi công thức

$$h = 16 + 7 \sin \left(\frac{\pi}{12} t \right) \text{ với } 0 \leq t \leq 24$$

Tìm thời điểm mà mực nước tại cảng là cao nhất.

Lời giải

Do $-1 \leq \sin \left(\frac{\pi}{12} t \right) \leq 1$ nên $16 - 7 \leq 16 + 7 \sin \left(\frac{\pi}{12} t \right) \leq 16 + 7$ hay $9 \leq h \leq 23$.

Vậy mực nước tại cảng cao nhất bằng 23 m khi

$$\sin \left(\frac{\pi}{12} t \right) = 1 \Leftrightarrow \frac{\pi}{12} t = \frac{\pi}{2} + k2\pi \Leftrightarrow t = 6 + 24k \quad (k \in \mathbb{Z})$$

Mà $0 \leq t \leq 24$ nên $t = 6$. Thời điểm mà mực nước tại cảng cao nhất là $t = 6$ (giờ).

Câu 15: Công thức Định luật làm mát của Newton được cho như sau: $kt = \ln \frac{T-S}{T_0-S}$, trong đó t là số giờ trôi qua, T_0 là nhiệt độ lúc đầu, T là nhiệt độ sau t giờ, S là nhiệt độ môi trường (T_0, T, S theo cùng một đơn vị đo), k là một hằng số. Một cốc trà có nhiệt độ 96°C , sau 2 phút nhiệt độ giảm còn 90°C . Biết nhiệt độ phòng là 24°C . Tính nhiệt độ của cốc trà sau 10 phút (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).

Lời giải

Thay $t = 2$ phút $= \frac{1}{30}$ giờ, $T_0 = 96, T = 90, S = 24$, ta có: $\frac{1}{30} k = \ln \frac{90-24}{96-24}$.

Do đó, $k = 30 \ln \frac{11}{12}$. Sau 10 phút $= \frac{1}{6}$ giờ, ta có: $\frac{1}{6} k = \ln \frac{T-24}{96-24}$ hay

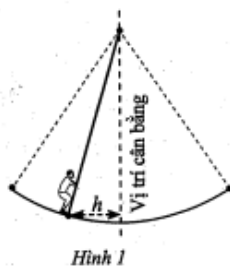
$$5 \ln \frac{11}{12} = \ln \frac{T-24}{72}. \text{ Do đó, } \frac{T-24}{72} = \left(\frac{11}{12} \right)^5.$$

$$\text{Suy ra } T = 72 \cdot \left(\frac{11}{12} \right)^5 + 24 \approx 70,6^\circ\text{C}.$$

Vậy nhiệt độ của cốc trà sau 10 phút khoảng $70,6^\circ\text{C}$.

Câu 16: Hội Lim (tỉnh Bắc Ninh) vào mùa xuân thường có trò chơi đánh đu. Khi người chơi đu nhún đều, cây đu sẽ đưa người chơi đu dao động quanh vị trí cân bằng (Hình 1). Nghiên cứu trò chơi này, người ta thấy khoảng cách h (m) từ người chơi đu đến vị trí cân bằng được biểu diễn qua thời gian t (s) (với $t \geq 0$) bởi hệ thức $h = |d|$ với $d = 3\cos \left[\frac{\pi}{3}(2t - 1) \right]$, trong đó ta quy ước $d > 0$ khi vị trí cân bằng ở phía sau lưng người chơi đu và $d < 0$ trong trường hợp ngược lại (Nguồn:

R. Larson and B. Edwards, Calculus 10 e Cengage). Tìm thời điểm đầu tiên mà khoảng cách h là lớn nhất. (Viết kết quả dưới dạng số



Lời giải

Do $-1 \leq \cos \left[\frac{\pi}{3}(2t - 1) \right] \leq 1$ nên $-3 \leq 3\cos \left[\frac{\pi}{3}(2t - 1) \right] \leq 3$ hay $-3 \leq d \leq 3$.

Do đó, $0 \leq |d| \leq 3$. Vậy h lớn nhất bằng 3 khi $|d| = 3$ hay

$$\cos \left[\frac{\pi}{3}(2t - 1) \right] = \pm 1 \Leftrightarrow \sin \left[\frac{\pi}{3}(2t - 1) \right] = 0$$

$$\Leftrightarrow \frac{\pi}{3}(2t - 1) = k\pi \Leftrightarrow t = \frac{1 + 3k}{2} \text{ với } k \in \mathbb{N}$$

Thời điểm đầu tiên mà khoảng cách h lớn nhất là $t = 0,5$ s (ứng với $k = 0$).

Câu 17: Trong một thí nghiệm, một quả cầu được gắn vào một đầu dây đàn hồi, đầu kia của sợi dây được gắn cố định vào một thanh treo nằm ngang. Sau khi quả cầu được kéo xuống và thả ra, nó bắt đầu di chuyển lên xuống. Khi đó, chiều cao h (cm) của quả cầu so với mặt đất theo thời gian t (s) được cho bởi công thức $h = 100 - 30\cos 20t$.

Tính thời điểm đầu tiên mà quả cầu đạt chiều cao cao nhất kể từ khi quả cầu được thả ra (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Lời giải

Do $-1 \leq \cos 20t \leq 1$ nên $70 \leq 100 - 30\cos 20t \leq 130$. Ta có $h = 130$ cm khi $\cos 20t = -1 \Leftrightarrow 20t = \pi + k2\pi \Leftrightarrow t = \frac{\pi}{20} + k\frac{\pi}{10}$ với $k \in \mathbb{N}$

Vậy thời điểm đầu tiên mà quả cầu đạt chiều cao cao nhất kể từ khi quả cầu được thả ra là $t = \frac{\pi}{20} \approx 0,16$ (s).

Câu 18: Dân số ở một địa phương được ước tính theo công thức $S = A \cdot e^{r \cdot t}$, trong đó A không đổi là dân số của năm 2023, S là dân số sau t năm, r là tỉ lệ tăng dân số hằng năm. Hỏi đến năm nào thì dân số ở địa phương đó sẽ đạt gấp đôi dân số năm 2023? Biết $r = 1,13\%$ / năm.

Lời giải

Dân số đạt gấp đôi nghĩa là $S = 2A$, ta có:

$$2A = A \cdot e^{1,13\% \cdot t} \Leftrightarrow e^{1,13\% \cdot t} = 2 \Leftrightarrow 1,13\% \cdot t = \ln_e 2 \Leftrightarrow t = \frac{\ln 2}{1,13\%} \approx 61,34 \text{ (do } e > 1 \text{)}.$$

Vậy sau 62 năm tức đến năm 2085 thì dân số ở địa phương đó sẽ gấp đôi dân số năm 2023.

Câu 19: Giả sử giá trị còn lại (tính theo triệu đồng) của một chiếc ô tô sau t năm sử dụng được mô hình hoá bằng công thức: $V(t) = A \cdot (0,905)^t$, trong đó A là giá xe (tính theo triệu đồng) lúc mới mua. Hỏi nếu theo mô hình này, sau bao nhiêu năm sử dụng thì giá trị của chiếc xe đó còn lại không quá 300 triệu đồng? (Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị). Biết $A = 780$ (triệu đồng).

Lời giải

Ta có: $V(t) \leq 300 \Leftrightarrow 780 \cdot (0,905)^t \leq 300$

$$\Leftrightarrow (0,905)^t \leq \frac{5}{13} \Leftrightarrow t \geq \log_{0,905} \left(\frac{5}{13} \right) \approx 9,6 \text{ (do } 0 < 0,905 < 1 \text{)}.$$

Vậy sau khoảng 10 năm sử dụng, giá trị chiếc xe đó còn lại không quá 300 triệu đồng.

Câu 20: Anh Hưng gửi tiết kiệm khoản tiền 700 triệu đồng vào một ngân hàng với lãi suất 7% / năm theo hình thức lãi kép kì hạn 12 tháng. Tính thời gian tối thiểu gửi tiết kiệm để anh Hưng thu được ít nhất 1 tỉ đồng (cả vốn lẫn lãi). Cho biết công thức lãi kép là $T = A \cdot (1 + r)^n$, trong đó A là tiền vốn, T là tiền vốn và lãi nhận được sau n năm, r là lãi suất/năm.

Lời giải

$$\text{Ta có: } T \geq 1000 \Leftrightarrow 700(1 + 7\%)^n \geq 1000 \Leftrightarrow 1,07^n \geq \frac{10}{7}$$

$$\Leftrightarrow n \geq \log_{1,07} \left(\frac{10}{7} \right) \approx 5,27 \text{ (do } 1,07 > 1 \text{)}.$$

Vậy thời gian gửi tiết kiệm phải ít nhất 6 năm thì anh Hưng mới thu được ít nhất 1 tỉ đồng.

Câu 21: Mức cường độ âm L (đơn vị: dB) được tính bởi công thức $L = 10 \log \left(\frac{I}{10^{-12}} \right)$, trong đó I

(đơn vị: W / m^2) là cường độ âm. Mức cường độ âm ở một khu dân cư được quy định là dưới $60 dB$. Hỏi cường độ âm của khu vực đó phải dưới bao nhiêu W / m^2 ?

Lời giải

$$\text{Ta có: } L < 60 \Leftrightarrow 10 \log \left(\frac{I}{10^{-12}} \right) < 60 \Leftrightarrow \log \left(\frac{I}{10^{-12}} \right) < 6$$

$$\Leftrightarrow \frac{I}{10^{-12}} < 10^6 \Leftrightarrow I < 10^{-6} \text{ (do } 10 > 1).$$

Vậy cường độ âm ở khu vực đó phải dưới $10^{-6} \text{ (} W / m^2 \text{)}$.

Câu 22: Số lượng của một loài vi khuẩn trong phòng thí nghiệm được tính theo công thức $S(t) = A \cdot e^{rt}$, trong đó A là số lượng vi khuẩn ban đầu, $S(t)$ là số lượng vi khuẩn có sau t (phút), r là tỉ lệ tăng trưởng ($r > 0$), t (tính theo phút) là thời gian tăng trưởng. Biết rằng số lượng vi khuẩn ban đầu có 500 con và sau 6 giờ có 2000 con. Hỏi ít nhất bao nhiêu giờ, kể từ lúc bắt đầu, số lượng vi khuẩn đạt ít nhất 120000 con?

Lời giải

Ta có: $A = 500, S(360) = 2000, 6 \text{ giờ} = 360 \text{ phút}$.

Sau 6 giờ số lượng vi khuẩn là 2000 con, tức là: $2000 = 500 \cdot e^{r \cdot 360}$

$$\Leftrightarrow e^{r \cdot 360} = 4 \Leftrightarrow r = \frac{\ln 4}{360} \text{ (do } e > 1).$$

Số lượng vi khuẩn đạt ít nhất 120000 con, nghĩa là: $500 \cdot e^{\frac{\ln 4}{360} \cdot t} \geq 120000$

$$\Leftrightarrow e^{\frac{\ln 4}{360} \cdot t} \geq 240 \Leftrightarrow \frac{\ln 4}{360} \cdot t \geq \ln 240 \Leftrightarrow t \geq \frac{360 \cdot \ln 240}{\ln 4} \approx 1423,24 \text{ (phút)}.$$

Vậy sau ít nhất 24 (giờ) thì số lượng vi khuẩn đạt ít nhất 120000 con.

Câu 23: Dân số nước ta năm 2022 ước tính là 99200000 người. Giả sử tỉ lệ tăng dân số hằng năm của nước ta không đổi là $r = 0,93\%$. Biết rằng sau t năm, dân số Việt Nam (tính từ mốc năm 2022) ước tính theo công thức $S = A \cdot e^{rt}$. Hỏi từ năm nào trở đi, dân số nước ta vượt 120 triệu người?

Lời giải

Xét bất phương trình:

$$\begin{aligned} 99200000 \cdot e^{0,93\% \cdot t} > 120000000 &\Leftrightarrow e^{0,93\% \cdot t} > \frac{75}{62} \Leftrightarrow 0,93\% \cdot t > \ln \left(\frac{75}{62} \right) \\ &\Leftrightarrow t > 20,468. \end{aligned}$$

Vậy từ năm 2043 trở đi thì dân số nước ta vượt quá 120 triệu người.

Câu 24: Một người gửi tiết kiệm 10 tỉ đồng theo thể thức lãi kép kì hạn 12 tháng với lãi suất 7% một năm và lãi hằng năm được nhập vào vốn. Sau ít nhất bao nhiêu năm người đó nhận được số tiền nhiều hơn 12 tỉ đồng?

Lời giải

Theo công thức lãi kép: $T = A(1+r)^n$, số tiền người đó nhận được sau n năm là:

$$T = 10 \cdot 10^9 (1 + 7\%)^n = 10^{10} \cdot 1,07^n \text{ (đồng)}$$

Để nhận được số tiền nhiều hơn 12 tỉ đồng thì

$$T = 10^{10} \cdot 1,07^n > 12 \cdot 10^9 \Leftrightarrow 1,07^n > \frac{6}{5} \Leftrightarrow n > \log_{1,07} \left(\frac{6}{5} \right) \approx 2,695.$$

Vậy sau ít nhất 3 năm người đó nhận được số tiền nhiều hơn 12 tỉ đồng.

Câu 25: Để đầu tư dự án trồng rau sạch theo công nghệ mới, bác Thảo đã làm hợp đồng xin vay vốn ngân hàng số tiền là 500 triệu đồng với lãi suất $r < 0$ cho kỳ hạn một năm. Điều kiện kèm theo của hợp đồng là số tiền lãi năm trước sẽ được tính làm vốn để sinh lãi cho năm sau (theo thể thức lãi kép). Sau hai năm thành công với dự án rau sạch của mình, bác đã thanh toán hợp đồng ngân hàng với số tiền là 599823000 đồng. Hỏi bác Thảo đã vay ngân hàng với lãi suất r là bao nhiêu (làm tròn đến hàng phần nghìn)?

Lời giải

Ta có: $A = 500$ triệu đồng, lãi suất r / năm, $n = 2$ năm, $T = 599823000$ đồng.

Theo công thức lãi kép, ta có:

$$\begin{aligned} T &= A(1+r)^n \Leftrightarrow 599823000 = 500000000(1+r)^2 \\ \Leftrightarrow r &= \sqrt{\frac{599823}{500000}} - 1 \approx 0,095. \end{aligned}$$

Vậy lãi suất mà bác Thảo vay ngân hàng là xấp xỉ 9,5%.

Câu 26: Một điện thoại đang nạp pin, dung lượng pin nạp được tính theo công thức mũ như sau

$$Q(t) = Q_o \cdot \left(1 - e^{-\frac{3t}{2}} \right), \text{ với } t \text{ là khoảng thời gian tính bằng giờ và } Q_o \text{ là dung lượng nạp tối}$$

đa. Hãy tính thời gian nạp pin của điện thoại tính từ lúc cạn pin cho đến khi điện thoại đạt được 80% dung lượng pin tối đa (làm tròn đến hàng phần trăm).

Lời giải

Theo giả thiết, ta có phương trình:

$$\frac{80}{100} Q_o = Q_o \cdot \left(1 - e^{-\frac{3t}{2}} \right) \Rightarrow e^{-\frac{3t}{2}} = \frac{1}{5} \Rightarrow -\frac{3t}{2} = -\ln 5 \Rightarrow t \approx 1,07 \text{ giờ}$$

Vậy thời gian nạp pin của điện thoại là khoảng 1,07 giờ.

Câu 27: Mức cường độ âm L (đơn vị: dB) được tính bởi công thức

$L = 10 \log \left(\frac{I}{10^{-12}} \right)$, trong đó I (đơn vị: W / m^2) là cường độ âm. Hãy tính mức cường độ âm mà tai người có thể nghe được, biết rằng tai người có thể nghe được âm với cường độ âm từ $10^{-12} W / m^2$ đến $10^1 W / m^2$.

Lời giải

Ta có:

$$\begin{aligned} 10^{-12} \leq I \leq 10^1 &\Leftrightarrow \frac{10^{-12}}{10^{-12}} \leq \frac{I}{10^{-12}} \leq \frac{10^1}{10^{-12}} \\ &\Leftrightarrow 1 \leq \frac{I}{10^{-12}} \leq 10^{13} \Leftrightarrow \log 1 \leq \log \left(\frac{I}{10^{-12}} \right) \leq \log 10^{13} \\ &\Leftrightarrow 0 \leq 10 \log \left(\frac{I}{10^{-12}} \right) \leq 130 \text{ (do } 10 > 1) \\ &\Leftrightarrow 0 \leq L \leq 130. \end{aligned}$$

Vậy mức cường độ âm mà tai người có thể nghe được là từ $0dB$ đến $130dB$.

Câu 28: Công thức tính khối lượng còn lại của một chất phóng xạ từ khối lượng ban đầu M_0 là:

$M(t) = M_0 \cdot 2^{-\frac{t}{T}}$, trong đó t là thời gian tính từ thời điểm ban đầu; T là chu kỳ bán rã chất phóng xạ. Đồng vị phóng xạ của polonium-209 có chu kỳ bán rã là 103 ngày, biết khối lượng ban đầu $M_0 = 300g$. Hỏi khối lượng polonium-209 còn lại sau 515 ngày.

Lời giải

Khối lượng polonium-209 còn lại sau 515 ngày là: $M(515) = 300 \cdot 2^{-\frac{515}{103}} = 9,375g$.

Câu 29: Nếu một người gửi số tiền A với lãi suất kép r mỗi kì thì sau n kì, số tiền T người ấy thu được cả vốn lẫn lãi được cho bởi công thức $T_n = A(1+r)^n$.

Một người gửi 150 triệu đồng vào một ngân hàng theo thể thức lãi suất kép với lãi suất cố định là $8,4\% /$ năm. Nếu theo kì hạn là 1 năm thì sau ít nhất bao nhiêu năm, người đó thu được cả vốn và tiền lãi hơn 200 triệu đồng (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)?

Lời giải

Ta có: $A = 150$ (triệu đồng), $r = 8,4\%$

Vốn và tiền lãi hơn 200 triệu đồng nghĩa là $T_n > 200$ (triệu đồng)

$$\text{Ta có: } 150(1+8,4\%)^n > 200 \Leftrightarrow (1+8,4\%)^n > \frac{4}{3} \Leftrightarrow n > \log_{1+8,4\%} \frac{4}{3} \approx 3,6$$

Vậy thực tế thì sau ít nhất 4 năm người đó thu được cả vốn và tiền lãi hơn 200 triệu đồng.

Câu 30: Trung bình sau mỗi năm sử dụng, giá trị còn lại của một chiếc ô tô giảm đi 6% so với năm trước đó. Giả sử một chiếc ô tô lúc mới mua là 800 triệu đồng. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu năm sử dụng thì giá trị còn lại của chiếc ô tô đó nhỏ hơn 600 triệu đồng (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)?

Lời giải

Gọi S là giá trị còn lại của một chiếc ô tô sau t năm sử dụng và được tính bởi công thức: $S = S_0 \cdot (0,94)^t$, trong đó S_0 là giá trị ban đầu của ô tô. Xét phương trình: $800 \cdot (0,94)^t < 600 \Leftrightarrow (0,94)^t < 0,75 \Leftrightarrow t > \log_{0,94} 0,75$ vì $\log_{0,94} 0,75 \approx 4,65$ nên $t > 4,65$.

Vậy sau khoảng 5 năm sử dụng thì giá trị còn lại của một chiếc ô tô đó nhỏ hơn 600 triệu đồng.

Câu 31: Các nhà khoa học xác định được chu kì bán rã của ^{14}C là 5730 năm, tức là sau 5730 năm thì số nguyên tử ^{14}C giảm đi một nửa. Một cây còn sống có lượng ^{14}C trong cây được duy trì không đổi. Nhưng nếu cây chết thì lượng ^{14}C trong cây phân rã theo chu kì bán rã của nó. Các nhà khảo cổ đã tìm thấy một mẫu gỗ cổ và đo được tỉ lệ phần trăm lượng ^{14}C còn lại trong mẫu gỗ cổ đó so với lúc còn sinh trưởng là 75%. Hỏi mẫu gỗ cổ đó đã chết cách đây bao nhiêu năm (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)?

Lời giải

Gọi m_0 là khối lượng của ^{14}C trong cây tại thời điểm cây còn sống ($t = 0$). Khi đó, khối lượng $m(t)$ của ^{14}C trong cây sau khi chết t (năm) được tính bởi công thức: $m(t) = m_0 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{5730}}$. Theo giả thiết, ta có: $\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{5730}} = \frac{m(t)}{m_0} = 0,75$. Do đó, $\frac{t}{5730} = \log_{\frac{1}{2}} 0,75$. Vậy $t \approx 2378$ (năm).

Câu 32: Cô Liên gửi 100 triệu đồng vào ngân hàng theo hình thức lãi kép có kì hạn là 12 tháng với lãi suất 6%/ năm. Giả sử qua các năm thì lãi suất không thay đổi và cô Liên không gửi thêm tiền vào mỗi năm. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu năm thì số tiền cô Liên có được cả gốc và lãi nhiều hơn 150 triệu đồng (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)?

Lời giải

Số tiền sau t năm mà cô Liên có là: $S = 100 \cdot (1,06)^t$. Xét bất phương trình:

$$100 \cdot (1,06)^t > 150 \Leftrightarrow (1,06)^t > \frac{150}{100} \Leftrightarrow t > \log_{1,06} (1,5). \text{ Vì } \log_{1,06} (1,5) \approx 6,96 \text{ nên } t > 6,96.$$

Vậy sau ít nhất 7 năm thì số tiền cô Liên có được cả gốc và lãi nhiều hơn 150 triệu đồng.

Câu 33: Công thức tính khối lượng còn lại của một chất phóng xạ từ khối lượng ban đầu M_0 là:

$M(t) = M_0 \cdot 2^{-\frac{t}{T}}$, trong đó t là thời gian tính từ thời điểm ban đầu; T là chu kỳ bán rã chất phóng xạ. Đồng vị phóng xạ của polonium-209 có chu kỳ bán rã là 103 ngày, biết khối lượng ban đầu $M_0 = 300 \text{ g}$.

Hỏi khối lượng polonium-209 còn lại sau 515 ngày.

Lời giải

Khối lượng polonium-209 còn lại sau 515 ngày là: $M(515) = 300.2^{-\frac{515}{103}} = 9,375 \text{ g}$.

Câu 34: Tìm nghiệm phương trình $\ln 2x + \ln(x-1) = \ln x^2$;

Lời giải

$$\text{Điều kiện: } \begin{cases} 2x > 0 \\ x-1 > 0 \Leftrightarrow x > 1. (*) \\ x^2 > 0 \end{cases}$$

$$\ln 2x + \ln(x-1) = \ln x^2 \Leftrightarrow \ln[2x(x-1)] = \ln x^2 \Rightarrow 2x(x-1) = x^2$$

$$\Leftrightarrow x^2 - 2x = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = 2 \end{cases}, \text{ ta thấy chỉ có nghiệm } x = 2 \text{ thoả mãn điều kiện } (*).$$

Vậy phương trình có nghiệm là $x = 2$.

Câu 35: Tìm nghiệm bất phương trình $25^x - 5^{1+x} - 6 \geq 0$.

Lời giải

$$25^x - 5^{1+x} - 6 \geq 0 \Leftrightarrow 5^{2x} - 5 \cdot 5^x - 6 \geq 0$$

$$\Leftrightarrow (5^x)^2 - 5 \cdot (5^x + 1) \geq 0 \Leftrightarrow (5^x + 1)(5^x - 6) \geq 0.$$

Vì $5^x + 1 > 0$ nên bất phương trình trở thành: $5^x \geq 6 \Leftrightarrow x \geq \log_5 6$ (do $5 > 1$).

Vậy nghiệm của bất phương trình là $x \geq \log_5 6$.

Câu 36: Tìm nghiệm phương trình $\log(x^2 - 3x + 2) = 2 \log_{100}(2x - 4)$;

Lời giải

$$\text{Điều kiện: } \begin{cases} x^2 - 3x + 2 > 0 \\ 2x - 4 > 0 \end{cases} . (*)$$

$$\log(x^2 - 3x + 2) = 2 \log_{100}(2x - 4) \Leftrightarrow \log(x^2 - 3x + 2) = \log(2x - 4)$$

$$\Rightarrow x^2 - 3x + 2 = 2x - 4 \Leftrightarrow x^2 - 5x + 6 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 \\ x = 3 \end{cases}$$

Thay lần lượt hai giá trị này vào (*), ta thấy chỉ có giá trị $x = 3$ thoả mãn.

Vậy phương trình có nghiệm là $x = 3$.

Câu 37: Tìm nghiệm bất phương trình $3^{x^2 - 4x + 5} > \frac{1}{9}$

Lời giải

$$3^{x^2-4x+5} > \frac{1}{9} \Leftrightarrow 3^{x^2-4x+5} > 3^{-2} \Leftrightarrow x^2 - 4x + 5 > -2 \text{ (do } 3 > 1). \Leftrightarrow x^2 - 4x + 7 > 0 \Leftrightarrow x \in \mathbb{R}.$$

Vậy nghiệm của bất phương trình là $x \in \mathbb{R}$.

Câu 38: Tìm nghiệm bất phương trình $\log_2 3 + \log_5 x \geq 1 + \log_2 3 \cdot \log_5 x$;

Lời giải

Điều kiện: $x > 0$. (*)

$$\begin{aligned} \log_2 3 + \log_5 x \geq 1 + \log_2 3 \cdot \log_5 x &\Leftrightarrow \log_5 x \cdot (1 - \log_2 3) - (1 - \log_2 3) \geq 0 \\ &\Leftrightarrow (1 - \log_2 3)(\log_5 x - 1) \geq 0. \end{aligned}$$

Khi đó, do $1 - \log_2 3 < 0$ và cơ số $5 > 1$ nên bất phương trình trở thành:

$$\log_5 x \leq 1 \Rightarrow x \leq 5.$$

Kết hợp với điều kiện (*), ta được nghiệm của bất phương trình là $0 < x \leq 5$.

Câu 39: Tìm nghiệm bất phương trình $\log_2 (x^2 + 3x) \leq 2$;

Lời giải

$$\text{Điều kiện: } x^2 + 3x > 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x > 0 \\ x < -3 \end{cases}. (*)$$

Khi đó, do cơ số $2 > 1$ nên bất phương trình đã cho trở thành:

$$x^2 + 3x \leq 4 \Leftrightarrow -4 \leq x \leq 1.$$

Kết hợp với điều kiện (*), ta được tập nghiệm của bất phương trình là:

$$S = [-4; -3) \cup (0; 1]$$

Câu 40: Tìm nghiệm bất phương trình $\ln 2 + \ln \left(x - \frac{1}{2} \right) < \ln x^2$

Lời giải

$$\text{Điều kiện: } \begin{cases} x - \frac{1}{2} > 0 \\ x^2 > 0 \end{cases} \Leftrightarrow x > \frac{1}{2}. (*)$$

Khi đó, do cơ số $e > 1$ nên bất phương trình đã cho trở thành:

$$\ln(2x - 1) < \ln x^2 \Rightarrow 2x - 1 < x^2 \Rightarrow x^2 - 2x + 1 > 0 \Leftrightarrow x \neq 1.$$

Kết hợp với điều kiện (*), ta được tập nghiệm của bất phương trình là:

$$S = \left(\frac{1}{2}; 1\right) \cup (1; +\infty)$$

Câu 41: Tìm nghiệm bất phương trình $\log x + \log(3-x) \leq 1$

Lời giải

$$\text{Điều kiện: } \begin{cases} x > 0 \\ 3-x > 0 \end{cases} \Leftrightarrow 0 < x < 3. (*)$$

Khi đó, do cơ số $10 > 1$ nên bất phương trình đã cho trở thành:

$$\log x(3-x) \leq 1 \Rightarrow 3x - x^2 \leq 10 \Rightarrow x^2 - 3x + 10 \geq 0 \Leftrightarrow x \in \mathbb{R}.$$

Kết hợp với điều kiện (*), vậy nghiệm của bất phương trình là $0 < x < 3$.

Câu 42: Tìm nghiệm bất phương trình $\log_3^2(-x) - 2\log_{\sqrt{3}}(-x) - 2\log_{\frac{1}{3}}(-x) + 1 > 0$.

Lời giải

$$\text{Điều kiện: } -x > 0 \Leftrightarrow x < 0. (*)$$

$$\log_3^2(-x) - 2\log_{\sqrt{3}}(-x) - 2\log_{\frac{1}{3}}(-x) + 1 > 0$$

$$\Leftrightarrow \log_3^2(-x) - 4\log_3(-x) + 2\log_3(-x) + 1 > 0 \Leftrightarrow \log_3^2(-x) - 2\log_3(-x) + 1 > 0$$

$$\Leftrightarrow (\log_3(-x) - 1)^2 > 0 \Rightarrow \log_3(-x) - 1 \neq 0$$

$$\Leftrightarrow \log_3(-x) \neq 1 \Leftrightarrow -x \neq 3 \Leftrightarrow x \neq -3.$$

Kết hợp với điều kiện (*), ta được tập nghiệm của bất phương trình là

$$S = (-\infty; -3) \cup (-3; 0).$$

Câu 43: Tìm nghiệm bất phương trình $5^{|x^2-2x|} > 125$

Lời giải

$$5^{|x^2-2x|} > 125 \Leftrightarrow |x^2-2x| > \log_5 125 \Leftrightarrow |x^2-2x| > 3 \Leftrightarrow \begin{cases} x^2-2x > 3 \\ x^2-2x < -3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x < -1 \\ x > 3 \end{cases}$$

$$\text{Tập nghiệm } S = (-\infty; -1) \cup (3; +\infty)$$

Câu 44: Tìm nghiệm bất phương trình $2^{x+1} + 2^{x+2} < 3^x + 3^{x+1}$;

Lời giải

$$2^{x+1} + 2^{x+2} < 3^x + 3^{x+1} \Leftrightarrow 2^x(2+2^2) < 3^x(1+3) \Leftrightarrow 6 \cdot 2^x < 4 \cdot 3^x \Leftrightarrow \left(\frac{2}{3}\right)^x < \frac{2}{3} \Leftrightarrow x > 1$$

$$\text{Tập nghiệm } S = (1; +\infty)$$

Câu 45: Tìm nghiệm bất phương trình $(\sqrt{2}+1)^{x+1} \geq (\sqrt{2}-1)^{\frac{x}{x-1}}$.

Lời giải

Điều kiện: $x \neq 1$. Ta có $(\sqrt{2}-1) = (\sqrt{2}+1)^{-1}$. Do đó

$$\begin{aligned}(\sqrt{2}+1)^{x+1} \geq (\sqrt{2}-1)^{\frac{x}{x-1}} &\Leftrightarrow (\sqrt{2}+1)^{x+1} \geq (\sqrt{2}+1)^{-\frac{x}{x-1}} \\&\Leftrightarrow x+1 \geq -\frac{x}{x-1} \Leftrightarrow \frac{x^2+x-1}{x-1} \geq 0 \Leftrightarrow \frac{-1-\sqrt{5}}{2} \leq x \leq \frac{-1+\sqrt{5}}{2} \vee x > 1\end{aligned}$$

$$\text{Tập nghiệm: } S = \left[\frac{-1-\sqrt{5}}{2}; \frac{-1+\sqrt{5}}{2} \right] \cup (1; +\infty)$$

Câu 46: Tìm nghiệm bất phương trình $\log_{\sqrt{3}}(x^2-3x+11) \leq 4$;

Lời giải

Ta có:

$$\log_{\sqrt{3}}(x^2-3x+11) \leq 4 \Leftrightarrow 0 < x^2-3x+11 < 9 \Leftrightarrow \begin{cases} x^2-3x+11 > 0, \forall x \in \mathbb{R} \\ x^2-3x+11 \leq 9 \end{cases}.$$

$$\Leftrightarrow x^2-3x+2 \leq 0 \Leftrightarrow 1 \leq x \leq 2.$$

Vậy tập nghiệm $S = [1; 2]$.

Câu 47: Tìm nghiệm bất phương trình $\log_{\frac{1}{2}} \frac{x-11}{x+4} \leq 4$

Lời giải

$$\text{Ta có } \log_{\frac{1}{2}} \frac{x-11}{x+4} \leq 4 \Leftrightarrow \frac{x-11}{x+4} \geq \frac{1}{16} \Leftrightarrow \frac{5x-180}{16(x+4)} \geq 0 \Leftrightarrow x < -4 \vee x \geq 12$$

Vậy tập nghiệm $S = (-\infty; -4) \cup [12; +\infty)$.

Câu 48: Tìm nghiệm bất phương trình $\log_3(x-3) > \log_3(2x+7)$;

Lời giải

$$\text{Ta có } \log_3(x-3) > \log_3(2x+7) \Leftrightarrow \begin{cases} x-3 > 2x+7 \\ 2x+7 > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x < -10 \\ x > -\frac{7}{2} \end{cases}$$

Vậy tập nghiệm $S = \emptyset$.

Câu 49: Tìm nghiệm bất phương trình $\log_5(1-2x) > 1 + \log_{\sqrt{5}}(x+1)$.

Lời giải

$$\text{Điều kiện: } \begin{cases} 1-2x > 0 \\ x+1 > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x < \frac{1}{2} \\ x > -1 \end{cases}$$

$$\text{Ta có } \log_5(1-2x) > 1 + \log_{\sqrt{5}}(x+1) \Leftrightarrow \log_5(1-2x) > 1 + 2\log_5(x+1)$$

$$\Leftrightarrow \log_5(1-2x) < \log_5 5(x+1)^2 \Leftrightarrow 1-2x < 5(x+1)^2 \Leftrightarrow 5x^2 + 12x + 4 \Leftrightarrow x < -2 \vee x > -\frac{2}{5}$$

$$\text{Vậy tập nghiệm } \left(-\frac{2}{5}; \frac{1}{2}\right).$$

Câu 50: Tìm m để bất phương trình sau nghiệm đúng với mọi số thực

$$1 + \log_5(x^2 + 1) \geq \log_5(mx^2 + 4x + m).$$

Lời giải

Ta có:

$$1 + \log_5(x^2 + 1) \geq \log_5(mx^2 + 4x + m) \Leftrightarrow \log_5[5(x^2 + 1)] \geq \log_5(mx^2 + 4x + m)$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} mx^2 + 4x + m \leq 5(x^2 + 1) \\ mx^2 + 4x + m > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} (5-m)x^2 - 4x + 5-m \geq 0 & (1) \\ mx^2 + 4x + m > 0 & (2) \end{cases}$$

Bất phương trình đã cho có nghiệm đúng với mọi x khi cả (1) và (2) đúng với mọi x .
Với $m = 0$ hoặc $m = 5$: Không thỏa mãn đề bài.

$$+ \text{ Với } m \neq 0 \text{ hoặc } m \neq 5: \text{ Để thỏa mãn đề bài thì } \begin{cases} 5-m > 0 \\ 4-(5-m)^2 \leq 0 \\ m > 0 \\ 4-m^2 < 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m < 5 \\ m \leq 3 \\ m \geq 7 \\ m > 0 \\ m < -2 \\ m > 2 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow 2 < m \leq 3. \text{ Vậy } 2 < m \leq 3.$$